ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ANA TASARIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

Proje Danışmanı:	**Doç. Dr. Seçkin Karasu**		
Öğrenciler		**Adı Soyadı**	**Öğrenci No**
	1.	**Alp Onurkan Duran**	**210106106050**
	2.	**Eylül Durdane Yıldırım**	**220106203047**
	3.	**Mehmet Yasin Dirican**	**220106203015**
	4.	**Muhammed Kılıç**	**210106106025**
Tarih:	**15.06.2026**		

PROJENİN BAŞLIĞI: ROS2 TABANLI NOKTADAN NOKTAYA İÇ MEKÂN NAVİGASYONU İÇİN SERVİS ROBOTUNUN TASARIMI

Başlama Tarihi: **01.10.2025**	**Toplam Bütçe (TL)**
	Öngörülen: 15000 TL
	Diğer Kurum/Kuruluş Katkısı:
Bitiş Tarihi: 15.06.2026	**Harcanan: 12000 TL**

KABUL:

Alp Onurkan DURAN, Eylül Durdane YILDIRIM, Mehmet Yasin DİRİCAN ve Muhammed KILIÇ tarafından hazırlanan "**ROS2 TABANLI NOKTADAN NOKTAYA İÇ MEKÂN NAVİGASYONU İÇİN SERVİS ROBOTUNUN TASARIMI**" başlıklı bu çalışma jürimiz tarafından değerlendirilerek, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ana Tasarım Projesi olarak **oybirliğiyle (veya oyçokluğuyla)** kabul edilmiştir. **15/06/2026**

Danışman: Doç. Dr. Seçkin KARASU .....
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü

Üye: Doç. Dr. Gülhan USTABAŞ KAYA .....
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü

Üye: Arş. Gör. Dr. Egemen BELGE .....
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü

ONAY:

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. **15/06/2026**

Doç. Dr. Rukiye Uzun ARSLAN
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde edildiğini ve sunulduğunu; ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği şekilde, bu çalışmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim."

Alp Onurkan DURAN	Eylül Durdane YILDIRIM
210106106050	220106203047
Mehmet Yasin DİRİCAN	Muhammed KILIÇ
220106203015	210106106025

IEEE ETİK KURALLARI

Biz, IEEE üyeleri, tüm dünyada yasam kalitesini etkileyen teknolojimizin öneminin bilinci içinde olarak, mesleğimize, üyelerine ve hizmet ettiğimiz toplumlara karşı kişisel sorumluluğumuzu kabul ederek, en yüksek etiksel ve profesyonel davranışa kendimizi adıyoruz ve kabul ediyoruz ki:

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu mühendislik kararları verme sorumluluğunu üstlenmek, çevreyi veya halkı tehdit edebilecek faktörleri zamanında açıklamak
2. Gerçek veya öngörülen çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak ve ortaya çıktıklarında ilgili taraflara onları açıklamak
3. Var olan verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olmak
4. Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmek
5. Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması ve potansiyel zararlarının anlaşılır kılınması için çalışmak
6. Teknik bilgi ve becerimizi güncelleştirmek ve ilerletmek, başkaları için teknolojik görevleri sadece deneyimimiz veya yeteneğimiz içinde olduğu zaman veya deneyimimizin ve becerimizin kısıtlılığını tamamen açıkladıktan sonra üstlenmek
7. Teknik çalışmayı araştırmak, kabul etmek ve dürüstçe eleştirisini sunmak, hatalarımızı itiraf etmek ve düzeltmek, başkalarının katkılarına uygun ve düzgün şekilde hakkını vermek
8. Irk, din, cinsiyet, özürlülük, yas veya etnik köken gibi faktörlerden bağımsız olarak tüm kişilere insaflıca davranmak
9. Başkalarını, mallarını, şöhretlerini veya islerini yanlış davranış veya iftiralarla yaralamaktan sakınmak
10. Meslektaş ve is arkadaşlarımıza mesleki ilerlemelerinde yardımcı olmak ve bu etik kurallarını uygulamalarında destek olmak

İmza	İmza	İmza	İmza
Alp Onurkan Duran	Eylül Durdane Yıldırım	Mehmet Yasin Dirican	Muhammed Kılıç

ÖZET

ANA TASARIM PROJESİ

ROS2 TABANLI NOKTADAN NOKTAYA İÇ MEKÂN NAVİGASYONU İÇİN SERVİS ROBOTUNUN TASARIMI

Alp Onurkan DURAN
210106106050

Eylül Durdane YILDIRIM
220106203047

Mehmet Yasin DİRİCAN
220106203015

Muhammed KILIÇ
210106106025

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ana Tasarım Proje Danışmanı: Doç. Dr. Seçkin KARASU
Haziran 2026, 69 Sayfa

Bu tasarım projesinde, hizmet sektöründe artan operasyonel maliyetler, personel yetersizlikleri ve fiziksel yorgunluğa bağlı servis aksaklıklarını optimize etmek amacıyla, mutfak ile masalar arasında otonom sipariş taşıma görevini üstlenebilecek, maliyet-etkin ve açık kaynak kodlu bir otonom mobil servis robotu (AMR) geliştirilmiştir. Endüstride yaygın olarak kullanılan kapalı kaynak kodlu ve yüksek maliyetli ticari sistemlere alternatif bir referans mimarisi sunmayı

hedefleyen bu çalışmada, hiyerarşik bir kontrol yapısına sahip dört tekerlekten çekişli (4WD) diferansiyel tahrikli bir mobil platform tasarlanmıştır. Robotun mekanik altyapısı, çift katlı akrilik şasi üzerine yerleştirilen 1:48 indirgeme oranlı redüktörlü DC motorlar ile kurulmuş; yüksek seviyeli karar alma, algılama ve navigasyon süreçleri için dört çekirdekli Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarı, alt seviye gerçek zamanlı motor sürüş süreçleri (omurilik işlevi) için ise Arduino Uno mikrodenetleyicisi ile L298N H-Köprüsü motor sürücü modülü entegre edilmiştir. İki ana kontrol birimi arasındaki veri akışı, UART seri haberleşme protokolü üzerinden hız ve yön komutlarının iletilmesiyle sağlanmıştır. Çevresel algılama birimi olarak en üst katmana konumlandırılan RPLIDAR A1M8 2B lazer tarayıcı, optik üçgenleme prensibiyle 360 derece mekanik dönüş yaparak topladığı mesafe ve açı verilerini ROS 2 ekosistemine aktarmaktadır.

Yazılım mimarisinde, distributed node (dağıtık düğüm) yapısı ve DDS (Data Distribution Service) protokolünün sunduğu düşük gecikmeli haberleşme avantajları nedeniyle ROS 2 (Robot Operating System) çerçevesi tercih edilmiştir. Bilinmeyen bir restoran ortamının iki boyutlu doluluk karesi (occupancy grid) haritasının çıkarılması amacıyla, LiDAR ve tekerlek odometrisi verilerini Probabilistic Scan Matching yöntemiyle sürekli hizalayan Slam Toolbox algoritması koşturulmuştur. Haritası çıkarılmış alan üzerinde otonom ve güvenli lokalizasyon için Adaptive Monte Carlo Localization (AMCL) algoritmasından faydalanılırken, rotadaki statik ve dinamik engellerden (hareket eden müşteriler veya personeller) sakınarak hedefe ulaşma süreçleri Navigation 2 (Nav2) yığını tarafından yönetilmiştir. Projenin geliştirme ve doğrulama aşamasında, algoritmik parametrelerin optimizasyonunu sağlamak ve olası donanım hasarlarını engellemek amacıyla "Sim-to-Real" yaklaşımı benimsenerek Gazebo fizik tabanlı 3B simülasyon ortamında 4-5 masalı dijital bir restoran dünyası kurgulanmış ve robotun XML tabanlı URDF modeli üzerinden tüm testler başarıyla simüle edilmiştir. Projenin mevcut durumunda, donanımların mekanik şasiye montajı, güç dağıtımı, elektronik entegrasyonu ve simülasyon testleri %100 oranında tamamlanmış olup; gelecek çalışmalarda simülasyon üzerinde doğrulanan navigasyon yazılım mimarisinin fiziksel robota aktarılarak gerçek restoran ortamında otonom servis denemelerinin yapılması planlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: ROS 2, SLAM Toolbox, Navigation 2 (Nav2), Otonom Mobil Robot (AMR), RPLIDAR A1M8, Gazebo Simülasyonu.

ABSTRACT

B.Sc. PROJECT

DESIGN OF A ROS 2-BASED SERVICE ROBOT FOR POINT-TO-POINT INDOOR NAVIGATION

Alp Onurkan DURAN
210106106050

Eylül Durdane YILDIRIM
220106203047

Mehmet Yasin DİRİCAN
220106203015

Muhammed KILIÇ
210106106025

Zonguldak Bülent Ecevit University
Faculty of Engineering
Department of Electrical and Electronics Engineering

Graduation Design Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Seçkin KARASU
June 2026, 69 Page

In this design project, a cost-effective and open-source autonomous mobile service robot (AMR) has been developed to optimize operational costs, staff shortages, and service disruptions caused by physical fatigue in the hospitality sector by undertaking autonomous order delivery tasks between kitchens and tables. Aiming to provide an accessible reference architecture as an alternative to the high-cost, closed-source commercial systems widely used in the industry, a four-wheel-drive (4WD) differential drive mobile platform with a hierarchical control structure was designed. The mechanical infrastructure of the robot was established using

ABSTRACT (continues)

1:48 reduction ratio geared DC motors mounted on a double-layer acrylic chassis. For high-level decision-making, perception, and navigation, a quad-core Raspberry Pi 5 microcomputer was integrated, while an Arduino UNO microcontroller and an L298N H-Bridge motor driver module were utilized for low-level real-time motor control processes (acting as the spinal cord functionality). The data flow between the two main control units was maintained by transmitting velocity and direction commands via the UART serial communication protocol. An RPLIDAR A1M8 2D laser scanner positioned on the top layer serves as the primary environmental perception unit, capturing 360-degree range and angle data via optical triangulation to feed into the ROS 2 ecosystem.

The software architecture is built upon the ROS 2 (Robot Operating System) framework due to its distributed node structure and the low-latency communication advantages offered by the DDS (Data Distribution Service) protocol. To generate a 2D occupancy grid map of an unknown restaurant environment, the Slam Toolbox algorithm was executed to continuously align LiDAR and wheel odometry data using the Probabilistic Scan Matching method. For autonomous and secure localization on the generated map, the Adaptive Monte Carlo Localization (AMCL) algorithm was deployed, while navigation towards target tables—avoiding both static and dynamic obstacles like moving customers or staff—was managed by the Navigation 2 (Nav2) stack. Throughout the development and validation phases, a "Sim-to-Real" approach was adopted to optimize algorithmic parameters and prevent potential hardware damages; a digital restaurant world consisting of 4–5 tables was built within the Gazebo physics-based 3D simulation environment, and all tests were successfully executed using the robot’s XML-based URDF model. In the project's current state, hardware mounting, power distribution, electronic integration, and simulation tests have been completed at 100%, and future work plans to port the validated simulation architecture onto the physical robot to conduct autonomous service trials in a real-world restaurant environment.

Keywords: ROS 2, SLAM Toolbox, Navigation 2 (Nav2), Autonomous Mobile Robot (AMR), RPLIDAR A1M8, Gazebo Simulation.

ÖNSÖZ veya TEŞEKKÜR

Günümüzde hızla gelişen otonom sistemler ve mobil robotik teknolojileri, hizmet sektöründeki operasyonel süreçlerin modernize edilmesinde ve insan-robot iş birliği felsefesi doğrultusunda iş gücü konforunun artırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada tasarlanan "ROS 2 Tabanlı Noktadan Noktaya İç Mekân Navigasyonu için Servis Robotunun Tasarımı" başlıklı ana tasarım projesi, endüstrideki kapalı kaynak kodlu ve yüksek maliyetli muadillerine karşı; maliyet-etkin, modüler ve tamamen geliştirilebilir açık kaynaklı bir referans mimarisi ortaya koymaktadır. Projenin simülasyon ortamından fiziksel donanım entegrasyonuna kadar olan tüm geliştirme süreçlerinde, teorik bilgilerin pratik bir mühendislik çözümüne dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Bu projenin başarıyla tamamlanmasında, akademik bilgi birikimi ve tecrübesiyle bizlere her zaman yol gösteren, çalışmalarımızın her aşamasında kıymetli öneri, tavsiye ve desteklerini esirgemeyen çok değerli proje danışman hocamız Doç Dr. Seçkin KARASU'ya teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, laboratuvar çalışmalarımız ve donanım entegrasyonu süreçlerinde teknik bilgi, deneyim ve vizyonlarıyla bizlere destek olan, karşılaştığımız mühendislik problemlerini aşmamızda çok kıymetli yardımlarda bulunan Ömer Can DEMİRCİ ve Semih YORULMAZ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Son olarak, lisans eğitimimiz boyunca ve bu projenin yoğun çalışma dönemlerinde bizlere her anlamda destek olan, maddi ve manevi varlıklarıyla bugünlere gelmemizi sağlayan fedakâr ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İÇİNDEKİLER

Sayfa
KABUL: ii
ÖZET iii
ABSTRACT v
ÖNSÖZ vii
İÇİNDEKİLER ix
ŞEKİLLER DİZİNİ xi
ÇİZELGELER DİZİNİ xiii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xv
BÖLÜM 1 GİRİŞ 1
1.1 Literatür Taraması 1
1.2 Tasarım Projesi Hedefleri ve Önemi 3
1.3 Tasarım Kısıtları ve Koşulları 4
BÖLÜM 2 MATERYAL VE YÖNTEM 7
2.1 Tasarlanan Proje Materyal Tanımları ve Seçimi 7
2.2 Proje Donanım Yöntem 16
2.3 Proje Yazılım Yöntem 19
BÖLÜM 3 DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 29
3.1 Proje Deney Tasarımı 29
3.2 Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme 34
3.3 Öneriler 36
BÖLÜM 4 PROJE ANALİZİ 37
4.1 Ekonomik, Sürdürülebilirlik ve Üretilebilirlik Analizi 37
4.2 Etik, Sağlık ve Güvenlik Analizi 38
4.3 Sosyal Analiz 39
4.4 Projenin Evrensel Ve Toplumsal Boyutlarda Sağlık, Çevre ve Güvenlik Üzerindeki Etkileri 40
4.5 Projenin Sunduğu Mühendislik Çözümünün Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 40

İÇİNDEKİLER (devam ediyor)

Sayfa

KAYNAKLAR 43

EKLER 45
EK.A Proje Öneri Formu 45
EK.B Proje Sunumu 53
EK.C Proje Yazılım Kodlar 65

ÖZGEÇMİŞ 69

ŞEKİLLER DİZİNİ

No Sayfa

Şekil 2.1. Raspberry Pi 5. 9
Şekil 2.2. Arduino UNO. 10
Şekil 2.3. RPLIDAR A1M8 12
Şekil 2.4. Redüktörlü Motor 13
Şekil 2.5. L298N Motor Sürücü 14
Şekil 2.6. Simüle Edilmiş Restorant Ortamı 16
Şekil 2.7. Genel Bağlantı Şeması 18
Şekil 2.8. Genel Donanım ve Yazılım Haberleşme Blok Şeması 19
Şekil 2.9. ROS 2 Mimari Diyagramı 21
Şekil 2.10. RViz2 Harita Çıktısı 23
Şekil 2.11. Gazeboda Oluşturulan Restoran Simülasyon Ortamı ve Robotun Dijital İkizinin Görünümü 24
Şekil 2.12. Gazebo Simülasyonu ve Rviz2 Üzerinde Eşzamanlı Çıkarılan SLAM Haritasının Karşılaştırmalı Görünümü. 25
Şekil 2.13. RViz2 Üzerindeki Yapılandırma 26
Şekil 2.14. Nav2 Yığını Kullanılarak Sanal Restoran Ortamında Hedefe Yönelik Oluşturulan Global Plan ve Costmap2D Üzerindeki Enflasyon (Şişirme) Alanlarının Rviz2 Gösterimi 27
Şekil 3.1. Robotun Odanın/Restoranın Ortasında Durduğu Gerçek Bir Fotoğrafı. 30
Şekil 3.2. Lidar Sensörü Veri Aktarımı Test Sonucu. 30
Şekil 3.3. İkinci Test (Sanal Odometri ve SLAM) Ortamı 31
Şekil 3.4. Odometri Güncellenirken Haritanın Sabit Kalması 32
Şekil 3.5. Harita Bozulması 33

ÇİZELGELER DİZİNİ

No Sayfa

Çizelge 3.1 Geliştirilen Servis Robotunun Deneysel Test Parametreleri ve Ortam Bazlı Başarı Analiz gösterimi 35

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

SİMGELER

v : Robotun çizgisel (doğrusal) hızı

v_r : Robotun sağ tekerlek hızı

v_l : Robotun sol tekerlek hızı

ω : Robotun açısal hızı

L : Tekerlekler arası mesafe

x : Robotun harita üzerindeki anlık küresel x ekseni koordinatı

y : Robotun harita üzerindeki anlık küresel y ekseni koordinatı

θ : Robotun harita üzerindeki anlık küresel yönelim (oryantasyon) açısı

$G(v, \omega)$: DWB yerel planlayıcısı kinematik komut amaç fonksiyonu

α : Amaç fonksiyonu hedef yönelimi ampirik ağırlık katsayısı

β : Amaç fonksiyonu engele uzaklık ampirik ağırlık katsayısı

γ : Amaç fonksiyonu hız limitleri ampirik ağırlık katsayısı

KISALTMALAR

2D **:** İki Boyutlu

3D **:** Üç Boyutlu

4WD **:** Four-Wheel Drive

ADC **:** Analog-to-Digital Converter

AGV **:** Automated Guided Vehicle

AMCL **:** Adaptive Monte Carlo Localization

AMR **:** Autonomous Mobile Robot

ARM **:** Advanced RISC Machines (Mikroişlemci Mimarisi)

BLDC **:** Brushless Direct Current Motor

CAD **:** Computer-Aided Design

CAN **:** Controller Area Network

CNC **:** Computer Numerical Control

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam ediyor)

COTS : Commercial Off-The-Shelf
DC : Direct Current
DDS : Data Distribution Service
DWB : Dynamic Window Approach Controller
GND : Ground
GPU : Graphics Processing Unit
PC : Personal Computer
PWM : Pulse Width Modulation
QoS : Quality of Service
SLAM : Simultaneous Localization and Mapping
UART : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
URDF : Unified Robot Description Format
USB : Universal Serial Bus
XML : Extensible Markup Language

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Bu bölümde, günümüzde hızla artan operasyonel maliyetler ve iş gücü yoğunluğu nedeniyle hizmet sektöründeki taşıma operasyonlarına yenilikçi, verimli ve otonom bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan "ROS 2 Tabanlı Noktadan Noktaya İç Mekân Navigasyonu için Servis Robotunun Tasarımı" başlıklı projenin kavramsal arka planı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında; projenin literatürdeki mevcut otonom mobil robot sistemleri arasındaki yeri, geliştirilen açık kaynaklı prototipin temel mühendislik hedefleri ve tasarım sürecinde karşılaşılan ekonomik, teknik ve operasyonel kısıtlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca bu bölüm, yüksek maliyetli ve kapalı kaynaklı ticari sistemlere erişilebilir bir alternatif olarak geliştirilen bu donanım ve yazılım mimarisinin, personelin fiziksel yükünü hafifleterek evrensel mühendislik standartlarını ve toplumsal fayda ilkelerini nasıl karşıladığını ortaya koymaktadır.

1.1 Literatür Taraması

İç mekân navigasyonunda ve otonom mobil robot teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı donanımsal ve algoritmik gelişmeler, otonom sistemlerin kapalı endüstriyel depo alanlarından çıkarak restoran, hastane ve alışveriş merkezi gibi doğrudan insanla etkileşimde olan dinamik hizmet sektörüne entegrasyonunu ivmelendirmiştir. Bu otonom hareket kabiliyetinin temelinde, robotun bilinmeyen bir ortamda kendi konumunu olasılıksal olarak tahmin ederken aynı anda çevresinin haritasını oluşturmasını sağlayan Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama (SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) algoritmaları yatmaktadır. Erken dönem robotik çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Genişletilmiş Kalman Filtresi veya Parçacık Filtresi tabanlı algoritmalar, ortam büyüdükçe artan hesaplama yükü ve birikimli hata sorunları nedeniyle kısıtlı donanımlarda darboğazlar yaratmaktaydı. Günümüzde ise bu sınırlamaları aşmak için, haritalama problemini bir optimizasyon sorunu olarak ele alan ve çok daha geniş alanları yüksek hassasiyetle, döngü kapatma (loop closure) yeteneğiyle haritalayabilen graf tabanlı (graph-based) algoritmalara (Cartographer, SLAM Toolbox vb.) geçiş yapılmıştır. Bu proje kapsamında; lazer tarayıcıdan (LiDAR) alınan çevresel derinlik verilerinin, tekerlek enkoderlerinden elde edilen kinematik odometri verileriyle harmanlanarak ortamın

matematiksel bir matris formatında, yani 2 boyutlu doluluk karesi (occupancy grid) haritası olarak çıkarılmasını sağlayan olasılıksal SLAM yöntemleri benimsenmiştir. Bu yöntem, her bir harita hücresinin (grid) engel barındırma olasılığını hesaplayarak dinamik ortamlarda güvenilir bir lokalizasyon altyapısı sunar.

Robotun yazılım ve kontrol mimarisi tarafında ise Robot İşletim Sistemi (ROS), sunduğu donanım soyutlaması ve modüler düğüm (node) yapısı sayesinde akademik araştırmalardan endüstriyel robotik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede evrensel bir standart haline gelmiştir. Ancak birinci nesil ROS (ROS 1), sistemdeki tüm veri akışının ve isim çözümlemelerinin tekil bir merkezi düğüm (roscore) üzerinden yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, ağ iletişiminde darboğazlara (single point of failure) açıktı. Ayrıca, klasik ağ protokollerine dayanan bu yapı, endüstriyel standartlarda talep edilen gerçek zamanlı (real-time) donanım kontrolünde ve deterministik sistem yanıtlarında yetersiz kalmaktaydı. Bu kritik mimari zafiyetleri aşmak amacıyla baştan aşağı yeniden tasarlanan ROS 2, iletişim ara katmanı (middleware) olarak endüstri standartlarında kendini kanıtlamış Veri Dağıtım Servisi (DDS - Data Distribution Service) protokolü üzerine inşa edilmiştir. ROS 2'nin bu merkeziyetsiz ve dağıtık mimarisi, Hizmet Kalitesi (QoS - Quality of Service) politikaları sayesinde düğümler arası veri iletiminde paket kayıplarını en aza indirerek çok düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik sunmaktadır. Böylece robot; çevresinde aniden beliren insanlar veya yer değiştiren masalar gibi dinamik engellerin bulunduğu restoran ortamlarında, sensör verilerini eşzamanlı işleyerek algılama yapabilmekte ve Nav2 yığını ile lokal rota planlamasını kararlı bir şekilde yürütebilmektedir. Bu çalışmada, sistemin uzun vadeli güvenilirliğini sağlamak adına ROS 2'nin Uzun Süreli Destek (LTS) sunan Humble sürümü kullanılmış; alt seviyede motorların Model Öngörülü Kontrol gibi gelişmiş kontrol stratejileri ile yönetilmesine olanak tanıyan, haritalama ve otonomi işlevlerinin entegre bir yapıda senkronize edildiği bir mimari hedeflenmiştir.

Literatürdeki mevcut ticari uygulamalar incelendiğinde, restoran otomasyonu ve hizmet sektörü pazarında Pudu Robotics ve Keenon Robotics gibi endüstri lideri firmaların ürettiği servis robotlarının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu profesyonel sistemler, bünyelerinde barındırdıkları çoklu 3D LiDAR'lar, RGB-D derinlik kameraları ve gelişmiş süspansiyon sistemleri sayesinde çok yüksek bir navigasyon ve servis performansı sunmaktadır. Ne var ki, bu ticari AMR sistemlerinin sektör geneline yayılmasının önünde duran en temel iki dezavantaj; donanım maliyetlerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler için ulaşılmaz seviyelerde olması ve sistemlerin tamamen kapalı kaynak (closed-source) bir mimari ile kilitlenmiş (vendor lock-in) olmasıdır. Kapalı kaynaklı yapı, son kullanıcıların veya araştırmacıların sisteme yeni bir sensör

entegre etmesini, mevcut navigasyon algoritmalarını değiştirmesini veya akademik amaçlı iyileştirmeler yapmasını engellemektedir. Bu durum, sistemlerin esnekliğini yok ederek araştırmacılar tarafından özelleştirilmesini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Geliştirilen bu tez projesi, ticari sistemlerin yarattığı bu tekeli kırarak; şeffaf, geliştirilebilir, ROS 2 tabanlı açık kaynaklı kod yapısı ve maliyet-etkin donanımlarla tasarlanmış erişilebilir bir servis robotu referans mimarisi ortaya koymayı hedeflemektedir.

1.2 Tasarım Projesi Hedefleri ve Önemi

Hizmet sektöründe, özellikle insan trafiğinin ve dinamizmin yoğun olduğu restoran, kafe, otel ve hastane gibi kompleks ortamlarda, salt insan gücüne dayalı lojistik ve taşıma operasyonları giderek yönetilmesi zor, verimsiz ve maliyetli bir yapıya dönüşmektedir. Günün "pik (peak)" saatlerinde yaşanan ani yoğunluklar, personel yetersizliği ile birleştiğinde operasyonel darboğazlar yaratmaktadır. Servis elemanlarının mesai saatleri boyunca kat ettikleri kilometrelerce mesafeye bağlı olarak gelişen fiziksel yorgunluk ve bunun getirdiği mental dikkat dağınıklıkları; doğrudan sipariş hatalarına, servis sürelerinin uzamasına, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin artmasına ve nihayetinde müşteri memnuniyetinin keskin bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Mühendislik çözümlerinin toplumsal boyutunu merkeze alan bu projenin operasyonel önemi ve birincil hedefi; insan personeli işinden etmek (tam otomasyon) değil, "insan-robot işbirliği (Human-Robot Collaboration - HRC)" felsefesini benimsemektir. Mutfak ile müşteri masaları veya servis noktaları arasındaki tekrarlayan, fiziksel efor gerektiren taşıma yükünü otonom bir sistemle üstlenerek; garsonların ve servis personelinin doğrudan insan ilişkisi, problem çözme ve müşteri memnuniyeti gibi çok daha yüksek katma değerli ve bilişsel görevlere odaklanmasını sağlamaktır.

Bu sosyo-teknik amaca hizmet etmek üzere; piyasadaki yüksek maliyetli ve kapalı kaynaklı ticari Otonom Mobil Robot (AMR - Autonomous Mobile Robot) sistemlerine, hem akademik araştırmalar hem de küçük işletmeler için erişilebilir bir alternatif oluşturacak, maliyet-etkin ancak navigasyon performansı yüksek bir servis robotu prototipi üretilmesi temel mühendislik hedefidir. Bu doğrultuda sistem, hiyerarşik bir kontrol mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Sistemin yüksek seviyeli karar alma (high-level control) ve algı merkezinde, dört çekirdekli ARM Cortex-A76 mimarisine sahip Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarı kullanılarak; ROS 2'nin dağıtık yapısı, SLAM algoritmaları ve lokal/global maliyet haritaları (costmaps) için gereken yoğun hesaplama gücü darboğaz yaşanmadan sağlanmıştır. Çevresel algılama ve nirengi

(triangulation) birimi olarak ise fiyat-performans optimizasyonu gözetilerek RPLIDAR A1M8 sensörü sisteme entegre edilmiştir.

Geliştirilen bu otonom donanım ve yazılım mimarisi ile sadece önceden tanımlanmış sabit A ve B noktaları arasında manyetik veya optik çizgi izleyen geleneksel bir araç (AGV- Automated Guided Vehicle) değil; bulunduğu ortamın topolojisini anlık olarak algılayıp haritasını çıkarabilen, rotasını ROS 2 Nav2 (Navigation 2) yığınının sunduğu algoritmalarla sürekli optimize eden hibrit bir sistem hedeflenmiştir. Robot, sahip olduğu diferansiyel sürüş (differential drive) kinematiği sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti gösterirken; güzergahı üzerinde aniden beliren hareketli engellerden (yürüyen müşteriler, sandalyeler vb.) dinamik olarak kaçınabilen ve gerektiğinde rotasını otonom olarak yeniden hesaplayabilen (replanning) esnek bir navigasyon mimarisi ortaya koymaktadır. Ayrıca altyapı, alt seviye motor kontrolünde Arduino UNO üzerinden PWM sinyalleriyle sürüş komutlarını işleyerek, gerçek zamanlı ve modüler bir donanım yönetimi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

1.3 Tasarım Kısıtları ve Koşulları

Karmaşık bir otonom mühendislik sisteminin salt simülasyon ortamından çıkarılıp gerçek dünya koşullarında, öngörülemeyen fiziksel değişkenler ve beklenmedik donanım krizleri altında kararlı bir şekilde çalışabilmesi için tasarım ve fiziksel entegrasyon aşamalarında çeşitli kısıtların dinamik olarak optimize edilmesi gerekmiştir. Proje geliştirme süreci boyunca karşılaşılan, donanımsal kayıplara rağmen mühendislik refleksleriyle çözüme kavuşturulan temel kısıtlar üç ana başlık altında toplanmıştır:

1.3.1 Ekonomik Kısıtlar ve Donanım Optimizasyonu

Sistemin literatürdeki ticari Otonom Mobil Robot (AMR) alternatiflerine karşı sunduğu en büyük katma değer, yüksek maliyet etkinliğidir. Bütçe sınırları dâhilinde kalarak endüstriyel standartlara yakın bir navigasyon performansı elde edebilmek için donanım seçimi kritik bir tasarım kısıtı oluşturmuştur. Yüksek maliyetli endüstriyel 3D LiDAR sensörleri veya pahalı endüstriyel bilgisayarlar (IPC) yerine, fiyat/performans optimizasyonu sağlayan bileşenler mimariye entegre edilmiştir.

Geliştirme sürecinde yaşanan donanım odaklı bir kriz neticesinde, sistemin üst seviye hesaplama yükünü (SLAM algoritmaları, ROS 2 mesajlaşma trafiği ve Nav2 rota planlaması) sırtlaması planlanan Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarının fiziksel olarak zarar görmesi (yanması) üzerine mimari hızlıca yenilenmiştir. Bu kısıtı aşmak adına, yüksek hesaplama gücüne sahip

yerel bir bilgisayar (PC) doğrudan ana işlem merkezi olarak konumlandırılmış ve üzerine yerel (native) Ubuntu işletim sistemi kurularak ROS 2 Humble mimarisi bu sisteme göç ettirilmiştir. Bu zorunlu değişiklik, sisteme Pi 5'in çok üzerinde bir işlem kapasitesi kazandırarak algoritma döngü sürelerini (loop rate) ciddi oranda düşürmüştür. Ancak bilgisayarın donanımsal kesmeler (hardware interrupts) ve hassas zamanlamalı PWM üretimi konusundaki mikrodenetleyici seviyesindeki kısıtlılıklarını aşmak için hiyerarşik yapı korunmuş; alt seviye omurilik işlevi motor sürücü hatlarını doğrudan yöneten bir Arduino UNO'ya devredilmiştir. Temel sürüş tahriği ise redüktörlü DC motorlar ve L298N H-köprüsü (H-Bridge) sürücü modülü ile sağlanarak proje, ekonomik hedeflerinden sapmadan gerekli tork ve sürüş kararlılığına ulaştırılmıştır.

1.3.2 Teknik Kısıtlar ve Sensör Füzyonu

Robotun ana çevresel algılama sensörü olarak kullanılan RPLIDAR A1M8, optik üçgenleme (triangulation) prensibiyle saniyede binlerce nokta verisi (point cloud) toplayarak 360 derece mekanik dönüş yapmaktadır. Ancak sensörün fiziksel yapısı gereği 12 metrelik bir yarıçap ölçüm sınırına sahip olması, sistemin teknik handikaplarından biridir. Restoranların geniş salonları veya uzun koridorları gibi "özelliksiz ortamlarda (feature-poor environments)", lazer ışınlarının referans duvarlara çarpıp geri dönememesi durumunda tarama eşleştirme (scan matching) algoritmaları hata verebilmektedir. Bu fiziksel menzil limiti, robotun harita üzerindeki konumunu kaybetmesine (kidnapped robot problemi) yol açma potansiyeli taşır.

Bu kısıtı dengelemek ve lokalizasyon kaybının önüne geçmek amacıyla "sensör füzyonu" stratejisi izlenmiştir. Geliştirme aşamasında yaşanan op-amp arızaları sebebiyle fiziksel donanımsal enkoderlerin (tekerlek odometrisinin) devre dışı kalması (yanması), sistemi ciddi bir kör sürüş (dead reckoning) riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu teknik kısıt, yazılımsal bir inovasyonla aşılmış; donanımsal enkoder verisi yerine, motorlara gönderilen anlık PWM sinyalleri, motorun karakteristik Tork-Hız eğrileri ve diferansiyel sürüş kinematiği denklemleri kullanılarak matematiksel bir Sanal Odometri (Virtual Odometry) algoritması geliştirilmiştir. Sistem, yalnızca LiDAR verilerine bağımlı kalmayıp, bu yazılımsal sanal odometri verilerini olasılıksal lokalizasyon algoritmaları (AMCL - Adaptive Monte Carlo Localization) ve SLAM Toolbox'ın poz grafiği (pose-graph) optimizasyonları ile sürekli olarak desteklemiş, sensör verilerinin yetersiz kaldığı noktalarda konum kayma hatalarını yazılımsal tabanlı olarak minimize etmiştir.

1.3.3 Operasyonel Kısıtlar ve Kinematik Tasarım

Restoran iç mekânları; masa aralıklarının oldukça dar olduğu, sandalyelerin veya dekoratif objelerin sık sık yer değiştirdiği ve hareketli hedeflerin (personel, müşteri) saniyeler içinde anlık engeller oluşturduğu son derece kaotik ve dinamik alanlardır. Bu dar ve değişken alanlarda robotun köşelere takılmadan, hızlı ve güvenli bir manevra kabiliyeti sergilemesi operasyonel bir zorunluluktur.

Bu zorunlu operasyonel kısıt doğrultusunda, aracın mekanik altyapısı holonomik olmayan (non-holonomic) dört tekerlekten çekişli (4WD) diferansiyel sürüş (differential drive) kinematiği üzerine kurgulanmıştır. Sağ ve sol motor gruplerinin donanımsal olarak bağımsız sürülmesi ve geliştirilen sanal odometri modelinin bu kinematik yapıyı beslemesi sayesinde, tekerleklere zıt yönlü hız vektörleri uygulanarak robotun kendi ekseni etrafında sıfır dönüş yarıçapı ile dönebilmesine (point-turn) imkân tanınmıştır. Bu kinematik avantaj, Ubuntu koşan bilgisayarın (PC) yüksek işlem gücüyle beslenen Nav2'nin yerel maliyet haritası (local costmap) güncellemeleriyle birleşerek; restoranın en dar koridorlarında dahi robotun aniden önüne çıkan bir müşteriden kaçınabilmesini, durabilmesini veya olduğu yerde yön değiştirerek rotasını saniyeler içinde yeniden planlayabilmesini sağlamıştır.

BÖLÜM 2

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde geliştirilen ROS 2 tabanlı otonom restoran servis robotunun donanım ve yazılım altyapısı, sistem mimarisi, kullanılan mühendislik yöntemleri ve matematiksel modelleme süreçleri açıklanmıştır. Proje kapsamında, restoran ortamında belirlenen masalara otonom şekilde hareket ederek servis gerçekleştirebilen diferansiyel sürüş yapısına sahip mobil bir robot sistemi tasarlanmıştır. Sistem; algılama, haritalama, konum belirleme, rota planlama ve otonom navigasyon işlemlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirecek şekilde geliştirilmiştir.

Tasarlanan sistemin temel amacı; restoran, kafe ve benzeri kapalı alanlarda insan müdahalesini azaltarak sipariş taşıma işlemlerini güvenli ve otonom biçimde gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda robotun çevresini algılayabilmesi, harita oluşturabilmesi, engellerden kaçınabilmesi ve hedef noktaya kararlı şekilde ulaşabilmesi hedeflenmiştir.

Sistem genel yapısı; robot mekanik yapısı, sensör birimleri, kontrol bilgisayarı, ROS 2 haberleşme altyapısı, SLAM modülü ve Nav2 tabanlı navigasyon sisteminden oluşmaktadır.

Geliştirilen sistem modüler bir mimariye sahiptir. Robotun yazılım ve donanım bileşenleri birbirleriyle ROS 2 düğümleri (node) aracılığıyla haberleşmektedir.

2.1 Tasarlanan Proje Materyal Tanımları ve Seçimi

2.1.1 Kontrol Birimleri

Raspberry Pi 5 Kontrol Birimi: Servis robotunun yüksek seviyeli karar alma, çevre algılama ve navigasyon süreçleri, sistemin ana işlem birimi olan Raspberry Pi 5 tarafından yürütülmektedir. Raspberry Pi 5, dört çekirdekli 64-bit Arm Cortex-A76 işlemcisi ve 800 MHz hızındaki VideoCore VII GPU'su sayesinde, önceki nesillere oranla 2-3 kat daha fazla işlem gücü sunarak ROS 2 (Robot Operating System 2) tabanlı karmaşık algoritmaların gerçek zamanlı çalıştırılmasına olanak tanır [1].

Üst Seviye Yazılım Entegrasyonu: Robotun otonom navigasyon (Nav2), haritalama (SLAM Toolbox) ve sensör füzyonu gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren tüm ROS 2 düğümleri (nodes) bu birim üzerinde koordine edilmektedir. Raspberry Pi 5'in sunduğu yüksek bant

genişliğine sahip LPDDR4X bellek yapısı, LiDAR ve kamera verilerinin eş zamanlı işlenmesi sırasında oluşabilecek gecikmeleri (latency) minimize ederek robotun dinamik engellere karşı tepki süresini iyileştirir.

Hiyerarşik Kontrol Mimarisi: Sistemde Raspberry Pi 5 "Beyin" görevini üstlenirken, Arduino UNO mikrodenetleyici "Omurilik" görevini yürütmektedir. Raspberry Pi 5, navigasyon algoritmalarından elde edilen yön ve hız bilgilerini (geometry_msgs/Twist) yüksek hızlı UART hattı üzerinden Ardunio UNO'ya iletir. Bu ayrık mimari, Raspberry Pi 5'in sadece algoritma optimizasyonuna odaklanmasını sağlarken, gerçek zamanlı motor sürüş işlemlerini donanım seviyesinde Ardunio UNO'ya bırakarak sistem kararlılığını artırır.

Güç ve Termal Yönetim: Raspberry Pi 5'in performansını korumak adına, yoğun ROS 2 işlemleri sırasında oluşabilecek ısınmayı engellemek için aktif soğutma sistemli bir "Active Cooler" modülü kullanılmaktadır. Cihazın güç yönetimi, robotun ana batarya sisteminden gelen enerjiyi regüle eden yüksek akım kapasiteli bir DC-DC konvertör üzerinden 5V 5A (USB-C PD) standartlarında sağlanarak, çevre birimlerinin (LiDAR, Kamera vb.) kesintisiz beslenmesi garanti altına alınmıştır.

Genişleme ve Gelecek Adaptasyonu: Raspberry Pi 5 üzerinde bulunan yeni nesil PCIe 2.0 arayüzü, ilerleyen aşamalarda projeye eklenebilecek yapay zekâ hızlandırıcı modüller (örneğin Hailo-8 AI Kit) veya yüksek hızlı NVMe SSD depolama birimleri için esnek bir altyapı sunmaktadır. Bu modüler yapı, robotun sadece basit bir servis aracı olmaktan çıkıp, karmaşık insan-robot etkileşimi ve nesne tanıma görevlerini de yerine getirebilecek bir araştırma platformuna dönüşmesini mümkün kılar.

Raspberry Pi 5'in bu gelişmiş özellikleri, servis robotunun iç mekân ortamında daha hassas lokalizasyon yapmasına, rota planlamasını daha hızlı güncellemesine ve enerji verimliliğini optimize etmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Raspberry Pi 5 Tercihi ve Sisteme Katkıları: Projenin ana kontrol birimi olarak Raspberry Pi 5'in seçilmesi, sadece maliyet etkinliği değil, aynı zamanda aşağıda belirtilen teknik üstünlüklerin servis robotu mimarisine entegre edilmesi amacını taşımaktadır:

Yüksek İşlem Kapasitesi: Raspberry Pi 5, barındırdığı 2.4 GHz hızındaki dört çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemcisi ile Jetson Nano gibi önceki nesil kartlara kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık 2-3 kat artış sunmaktadır. Bu artış, ROS 2 Nav2 paketinin karmaşık rota planlama algoritmalarını çok daha düşük gecikme süreleriyle yürütmesini sağlar.

Gelişmiş I/O ve PCIe Desteği: Pi 5 ile gelen en büyük yenilik olan PCIe 2.0 arayüzü, robotun ilerleyen aşamalarında yüksek hızlı NVMe depolama birimleri veya yapay zeka hızlandırıcı (AI Accelerator) kartların sisteme darboğaz yaşamadan eklenmesine olanak tanır. Bu durum, projenin "ölçeklenebilir" ve "gelecek odaklı" yapısını güçlendirir.

Optimize Edilmiş ROS 2 Performansı: Raspberry Pi 5, Ubuntu 24.04 ve ROS 2 Jazzy/Humble sürümleriyle tam uyumlu çalışarak, DDS (Data Distribution Service) haberleşme katmanında daha yüksek veri trafiğini yönetebilmektedir. Bu özellik, LiDAR ve derinlik kamerasından gelen yoğun nokta bulutu (point cloud) verilerinin gerçek zamanlı işlenmesinde kritik rol oynar.

Enerji Verimliliği ve Form Faktörü: Robotun kısıtlı iç hacmi ve batarya ömrü göz önüne alındığında, Raspberry Pi 5'in sunduğu performans/watt oranı, servis robotunun operasyonel süresini optimize etmektedir. Ayrıca, "Active Cooler" desteği ile ağır yük altında bile frekans düşürmeden (thermal throttling) stabil çalışma sergilemektedir.

Geniş Ekosistem ve Yazılım Desteği: Açık kaynaklı bir mimari hedeflendiği için, Raspberry Pi topluluğunun sunduğu geniş kütüphane desteği, karşılaşılabilecek yazılım hatalarının hızlıca çözülmesini ve projenin "yaygın etki" hedefleri doğrultusunda diğer araştırmacılar tarafından kolayca yeniden üretilmesini sağlar. Şekil 2.1'de Raspberry Pi 5 yer almaktadır.



Şekil 2.1 Raspberry Pi 5.

Arduino UNO Mikrodenetleyici Kontrol Birimi: Servis robotunun donanım mimarisinde, yüksek seviyeli navigasyon kararlarının fiziksel harekete dönüştürülmesini sağlayan alt seviye kontrol birimi olarak Arduino UNO tercih edilmiştir. ATmega328P tabanlı bu mikrodenetleyici, robotun motor sürücüleri, sensörleri ve ana işlem birimi (Raspberry Pi 5) arasındaki gerçek zamanlı veri akışını yöneten "donanım arayüzü" görevini üstlenir [2].

Gerçek Zamanlı Motor Kontrolü: Raspberry Pi 5'ten gelen hız ve yön komutları (PWM değerleri), Arduino Uno tarafından işlenerek motor sürücülere iletilir. Arduino'nun sunduğu

donanım tabanlı PWM (Pulse Width Modulation) çıkışları, BLDC hub motorların hızını milisaniyeler düzeyinde hassasiyetle kontrol ederek robotun sarsıntısız kalkış ve duruş yapmasını sağlar.

Sensör Entegrasyonu ve Veri Ön İşleme: Robot üzerinde bulunan enkoderler veya mesafe sensörlerinden gelen ham veriler, Arduino UNO üzerinde toplanır. Bu veriler, ana işlem birimini yormamak adına mikrodenetleyici seviyesinde filtrelenir ve seri haberleşme (UART) protokolü üzerinden Raspberry Pi 5'e aktarılır.

Donanım Güvenliği ve Kesme (Interrupt) Yönetimi: Acil durdurma butonları veya çarpışma sensörlerinden gelen kritik sinyaller, Arduino'nun donanım kesmeleri (External Interrupts) kullanılarak anlık olarak işlenir. Bu sayede, ana işletim sisteminde (ROS 2) bir gecikme yaşansa dahi, alt seviye kontrolör robotun hareketini anında keserek güvenliği sağlar.

Düşük Güç Tüketimi ve Kararlılık: Karmaşık işletim sistemlerine ihtiyaç duymadan doğrudan "bare-metal" programlama ile çalışan Arduino UNO, düşük güç tüketimi ve yüksek çalışma kararlılığı sunar. Bu yapı, robotun kontrol döngüsünün (control loop) kesintisiz devam etmesini garanti altına alır.

Arduino UNO Tercih Edilme Sebebi: Motor sürücüler (L298N, BTS7960 vb.) ve sensörler için hazır kütüphanelerin bulunması, prototipleme sürecini hızlandırmaktadır. Proje geliştirme aşamasında oluşabilecek olası kısa devre veya aşırı akım durumlarında, donanımın kolayca değiştirilebilir ve ekonomik olması risk yönetimini destekler. Açık kaynaklı ve yaygın bir platform olması, projenin diğer araştırmacılar ve öğrenciler tarafından kolayca incelenip geliştirilmesine olanak tanır. Şekil 2.2'de Arduino UNO yer almaktadır.



Şekil 2.2 Arduino UNO.

2.1.2 Sensörler

RPLIDAR A1M8 Lazer Tarayıcı (LiDAR): Servis robotunun otonom navigasyon, engel algılama ve haritalama (SLAM) yeteneklerini gerçekleştirebilmesi için ana algılayıcı olarak RPLIDAR A1M8 360 derece lazer mesafe tarayıcı sensörü tercih edilmiştir. Bu sensör, lazer nirengi (triangulation) prensibiyle çalışarak robotun çevresindeki nesnelerin mesafe ve açı bilgilerini yüksek hassasiyetle elde etmesini sağlar [3].

360 Derece Kesintisiz Tarama: RPLIDAR A1M8, sahip olduğu döner mekanizma sayesinde robotun çevresini 360 derece boyunca tarayarak kör nokta kalmaksızın tüm engelleri algılayabilmektedir. Bu özellik, özellikle restoran gibi dinamik ve insan trafiğinin yoğun olduğu dar alanlarda robotun güvenli manevra yapabilmesi için kritiktir [4].

Ölçüm Performansı ve Hassasiyet: Cihaz, saniyede 8000 noktaya kadar örnekleme (sample rate) yapabilmekte ve 12 metre yarıçapındaki bir alanda etkili tarama gerçekleştirebilmektedir. Bu veriler, Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan SLAM Toolbox ve Nav2 paketlerine aktarılarak, santimetre hassasiyetinde bir 2B harita (Occupancy Grid Map) oluşturulmasına olanak tanır.

ROS 2 Entegrasyonu ve Veri İşleme: Sensör, ROS 2 altyapısı ile tam uyumlu olan rplidar_ros sürücüsü aracılığıyla sisteme dahil edilmiştir. Elde edilen ham veriler LaserScan mesaj tipinde yayınlanarak (publish), robotun lokalizasyonunu sağlayan AMCL algoritması için temel girdi kaynağını oluşturur.

Düşük Gürültü ve Güvenlik: RPLIDAR A1M8, düşük güç tüketimi ve sınıf 1 (Class 1) lazer güvenlik standardı sayesinde insanlarla etkileşim halindeki servis sektöründe kullanım için uygundur. Cihazın sunduğu yüksek açısal çözünürlük ($\leq 1^\circ$), ince masa ayakları gibi algılanması zor objelerin bile sisteme dahil edilmesini sağlayarak çarpışma riskini minimize eder.

RPLIDAR A1M8 Tercih Sebepleri: Akademik ve prototip aşamasındaki projeler için endüstriyel LiDAR sistemlerine göre çok daha erişilebilir ve yüksek performanslı bir çözüm sunması. Robotun üst platformuna kolayca monte edilebilen hafif ve modüler yapısı. ROS 2 topluluğu tarafından geniş kütüphane desteğine sahip olması, geliştirme sürecindeki entegrasyon hatalarını ve zaman kaybını azaltmaktadır. Şekil 2.3’ de RPLIDAR A1M8 yer almaktadır.



Şekil 2.3 RPLIDAR A1M8.

2.1.3 Aktüatör Birimleri

Redüktörlü DC Motorlar ve Tahrik Sistemi: Robotun mobilite kabiliyetini sağlamak amacıyla, yüksek tork çıkışı ve düşük maliyeti ile öne çıkan 1:48 indirgeme oranlı sarı redüktörlü DC motorlar tercih edilmiştir. Bu motorlar, içerdikleri plastik dişli kutusu (redüktör) sayesinde yüksek devirli DC motorun dönüş hızını düşürerek, servis robotunun ihtiyaç duyduğu torku (itme kuvvetini) tekerleklere aktarır [5].

Redüktör ve Tork İlişkisi: Motorlar, 1:48 veya 1:120 gibi farklı redüksiyon seçeneklerine sahiptir. Bu projede kullanılan 1:48 oranlı model, robotun hem yeterli hıza ulaşmasını hem de taşıdığı servis yükü altında zorlanmadan hareket etmesini sağlar. Redüktör yapısı, motorun düşük akımlarda bile kalkış torkunu artırarak stabil bir ivmelenme sunar.

Çalışma Gerilimi ve Verimlilik: 3V ile 6V (veya 9V) aralığında çalışabilen bu motorlar, Arduino UNO'dan gelen PWM sinyalleri ile kontrol edilen L298N veya HC-05 gibi motor sürücü entegreleriyle tam uyumlu çalışır. Düşük çalışma gerilimi, batarya yönetimini kolaylaştırırken sistemin toplam enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Hız Kontrolü (PWM Entegrasyonu): Motorların hızı, Arduino UNO üzerinden uygulanan darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği ile dinamik olarak ayarlanabilmektedir. Bu sayede robot, dar alanlarda yavaş ve hassas manevralar yapabilirken, açık alanlarda maksimum hızına ulaşabilmektedir.

Kompakt ve Hafif Yapı: Motorların çift şaftlı (double axis) yapısı, bir tarafa tekerlek takılırken diğer tarafa hız ölçümü için opsiyonel olarak enkoder diski takılmasına olanak tanır. Bu durum, robotun aldığı mesafeyi ölçmek (odometri) isteyen projeler için modüler bir avantaj sağlar.

Sarı Redüktörlü Motorlar Tercih Edilme Sebebi: Plastik gövdesi sayesinde robotun toplam ağırlığını artırmaz ve şasiye montajı oldukça pratiktir. Prototip geliştirme aşamasında bütçeyi koruyarak, birden fazla motorun senkronize çalıştırıldığı (4WD veya 2WD) sistemlerin kolayca

kurulmasına imkân tanır. Olası bir mekanik arıza durumunda kolayca temin edilebilir ve değiştirilebilir olması, projenin sürdürülebilirliğini artırır. Şekil 2.4'de redüktörlü motor yer almaktadır.



Şekil 2.4 Redüktörlü motor.

L298N Çift Kanallı Motor Sürücü Modülü: Robotun hareket sisteminde kullanılan DC motorların hız ve yön kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla yüksek akım kapasiteli L298N Çift Kanallı H-Köprüsü (H-Bridge) Motor Sürücü modülü tercih edilmiştir. Bu modül, mikrodenetleyiciden (Arduino Uno) gelen düşük güçlü kontrol sinyallerini, motorları tahrik edebilecek yüksek güçlü elektrik enerjisine dönüştüren bir güç köprüsü görevi görür [6].

H-Köprüsü Mimarisi: L298N entegresi, içerisinde iki adet tam köprü (full-bridge) devresi barındırır. Bu yapı, motorlara uygulanan gerilimin kutuplarının yazılımsal olarak değiştirilmesine olanak tanıyarak robotun hem ileri hem de geri yönde hareket etmesini sağlar.

Hız Kontrolü (PWM Desteği): Modül üzerinde bulunan "Enable" (ENA ve ENB) pinleri, Arduino Uno'dan gelen PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyalleri ile sürülmektedir. Bu sayede motorlara giden ortalama gerilim ayarlanarak robotun çizgisel hızı hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

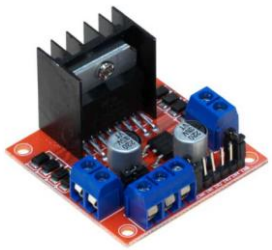
Bağımsız Çift Kanal Kontrolü: L298N, iki adet DC motoru birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilir. Bu özellik, sağ ve sol tekerleklerin farklı hızlarda veya zıt yönlerde döndürülmesini sağlayarak robotun olduğu yerde dönme (tank dönüşü) ve kavisli manevralar yapmasına imkân tanır.

Dahili Voltaj Regülatörü: Modül üzerinde bulunan 78M05 voltaj regülatörü, 12V'a kadar olan giriş gerilimlerinden stabil 5V çıkış üretebilir. Bu çıkış, harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan Arduino Uno veya düşük güçlü sensörlerin beslenmesi için kullanılabilmektedir.

Koruma Devreleri: Entegre içerisinde bulunan termal kapatma ve aşırı akım koruma özellikleri, zorlanma anlarında sürücünün ve motorların zarar görmesini engeller. Ayrıca modül üzerindeki

soğutucu blok (heat sink), yoğun çalışma sırasında oluşan ısının etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak sistem kararlılığını artırır.

L298N Tercih Edilme Sebebi: 5V ile 35V arasındaki motorları sürebilmesi ve kanal başına 2A anlık akım desteği, "sarı redüktörlü motorlar" için fazlasıyla yeterli ve güvenli bir çalışma alanı sunar. Basit bağlantı yapısı ve Arduino topluluğundaki geniş kod kütüphanesi desteği ile prototipleme sürecini hızlandırır. Fiziksel yapısı ve soğutucu desteği sayesinde uzun süreli testlerde ve yük altında güvenilir bir performans sergiler. Şekil 2.5'de L298N motor sürücü yer almaktadır.



Şekil 2.5 L298N motor sürücü.

2.1.4 Yazılımsal Materyaller

2.1.4.1 ROS2

ROS 2 (Robot İşletim Sistemi 2), otonom sistemlerin endüstriyel standartlarda geliştirilebilmesi için baştan tasarlanmış, dağıtık mimariye sahip yeni nesil bir robotik ara yazılım (middleware) çerçevesidir [7]. Öncülü olan ROS 1'in, sistemde tekil hata noktası (single point of failure) oluşturan merkezi "roscore" yapısının aksine ROS 2, temel iletişim altyapısı olarak endüstri standardı olan Veri Dağıtım Servisi (Data Distribution Service- DDS) protokolünü kullanmaktadır [8]. Bu mimari değişim, robotik araçlar, çevresel sensörler ve bağımsız yazılım düğümleri (nodes) arasında uçtan uca (peer-to-peer) iletişim sağlayarak gerçek zamanlı (real-time) ve deterministik veri aktarımını güvence altına almaktadır. Düğümler arası mesajlaşma, DDS altyapısının sunduğu Servis Kalitesi (Quality of Service - QoS) politikaları sayesinde ağ bant genişliği, paket kaybı toleransı ve iletişim güvenilirliği (reliability) gibi parametrelere göre dinamik olarak özelleştirilebilmektedir [9]. Özellikle dinamik ortamlarda görev yapan otonom servis robotları için kritik öneme sahip olan yüksek frekanslı sensör verisi işleme (örn. Lidar taramaları), eşzamanlı haritalama (SLAM) ve rota planlama algoritmaları, ROS 2'nin sunduğu bu modüler ve güvenli iletişim altyapısı üzerinde yüksek kararlılıkla çalışabilmektedir [10].

Bu çalışma kapsamında, restoran gibi dinamik ve karmaşık iç mekanlarda görev yapmak üzere dört tekerlekten çekişli (4WD) diferansiyel tahrik mimarisine (skid-steer) sahip özgün bir otonom servis robotu tasarlanmış ve yeni nesil ROS 2 (Robot İşletim Sistemi 2) altyapısına başarıyla entegre edilmiştir. Geliştirilen bu mobil platform; alt seviyede gerçek zamanlı motor kontrolü ve odometri hesaplamaları için Arduino, üst seviyede ise 360 derece çevresel algılama (RPLidar) ve otonom karar alma mekanizmaları için Raspberry Pi mikrobilgisayarı kullanılarak hiyerarşik bir donanım mimarisiyle donatılmıştır. Sistemin donanımsal yetenekleri, ROS 2'nin sunduğu DDS (Veri Dağıtım Servisi) tabanlı düğüm (node) yapısı ile yazılımsal olarak birleştirilmiştir. Bu sayede tasarlanan 4WD araç kiti; Eşzamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) ve dinamik engellerden kaçınmayı sağlayan otonom navigasyon (Nav2) algoritmalarını yüksek kararlılıkla koşturabilmektedir. Bu bağlamda, tasarlanan hiyerarşik donanım yapısının ROS 2 ekosistemiyle eksiksiz entegrasyonu, otonom servis ve iç mekan lojistiği problemlerinin çözümüne yönelik donanım-yazılım bütünleşmesini kanıtlayan başarılı ve yenilikçi bir prototip sunmaktadır.

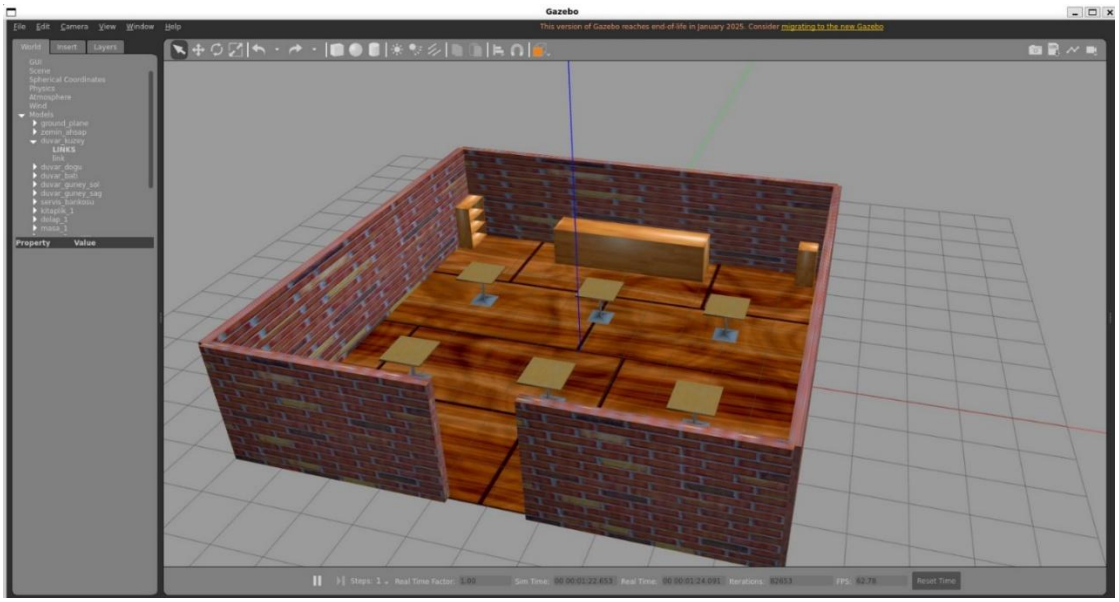
2.1.4.2 GAZEBO Simülasyon Ortamı

Geliştirilen otonom mobil robot algoritmalarının (SLAM ve Nav2) fiziksel donanıma aktarılmadan önce güvenli, maliyetsiz ve tekrarlanabilir bir ortamda test edilebilmesi için Gazebo fizik tabanlı 3 Boyutlu (3B) simülasyon ortamı donanım ve yazılım doğrulama materyali olarak seçilmiştir. Gazebo, robotun kütlesi, eylemsizlik momenti (inertia matrices), yerçekimi ivmesi ve zemin sürtünmesi gibi dinamik kısıtlarını Açık Dinamik Motoru (Open Dynamics Engine- ODE) kullanarak yüksek doğrulukla simüle edebilen endüstri standardı bir araçtır [11]. Otonom sistemlerde, hatalı bir navigasyon kodunun gerçek donanıma verebileceği fiziksel hasar riski göz önünde bulundurulduğunda, Gazebo gibi yüksek sadakatli (high-fidelity) bir ortamın kullanılması projenin güvenliği açısından zorunluluktur.

Proje kapsamında tasarlanan 4WD diferansiyel tahrikli robotun URDF (Unified Robot Description Format) modeli Gazebo ortamına aktarılmıştır. Simülasyon fizik motoru ile ROS 2 ağı arasındaki çift yönlü veri alışverişini (hız komutları ve sensör okumaları) sağlamak amacıyla *gazebo_ros_pkgs* paketleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, donanım mimarisinde yer alan L298N motor sürücü entegreleri ve motorların davranışı, *libgazebo_ros_diff_drive.so* eklentisi (plugin) ile sanallaştırılarak gerçek dünyadaki patinaj (skidding) ve tork limitleri modellenmiştir. Ortam algılamasını sağlayan RPLidar sensörü ise

libgazebo_ros_ray_sensor.so eklentisi aracılığıyla sisteme entegre edilmiş olup, engellerden dönen sanal lazer ışınlarının standart ROS 2 */scan* mesajlarına dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Robotun görev yapacağı çalışma alanını gerçekçi bir şekilde temsil edebilmek adına, iç mekan navigasyon senaryolarına uygun olarak engeller (duvarlar) ve hedefler (restoran masaları) içeren özgün bir çalışma uzayı (restaurant.world) oluşturulmuştur. Şekil 2.3'te gösterilen bu simüle edilmiş restoran ortamı, Nav2 yığınının (stack) çarpışma önleme algoritmaları, yerel yörünge planlaması (local trajectory planning) ve maliyet haritası (costmap) optimizasyonlarının doğrulanmasında kritik bir test platformu (testbed) görevi görmüştür [12]. Şekil 2.6'da simüle edilmiş restoran ortamı yer almaktadır.



Şekil 2.6 Simüle edilmiş restoran ortamı.

2.2 Proje Donanım Yöntem

Bu bölümde proje hedeflerine uygun eleman seçimi hakkında bilgi verilmeli, tercih sebepleri açıklanmalıdır.

2.2.1 Ana Kontrol ve Algılama Katmanı (Üst Seviye) Bağlantıları

Şemanın sağ tarafında yer alan bu bileşenler, robotun çevreyi algılamasını (SLAM, haritalama, engelden kaçma) ve otonom navigasyon kararlarını almasını sağlayan beyin kısmıdır.

Raspberry Pi 5: Robotun ana işlem birimidir. Bu kart üzerinde Linux (Ubuntu) ve ROS2 (Robot Operating System) koşturulur. LiDAR'dan gelen yoğun veri paketlerini işler, haritalama yapar

ve gitmek istediği rotaya göre Arduino'ya seri haberleşme üzerinden komutlar gönderir. Şemada Raspberry Pi'nin USB portlarından siyah hatlarla iki farklı yere bağlantı çıktığı görülür:

Üst Siyah Hat: Raspberry Pi'nin USB portundan çıkıp Arduino Uno'nun USB (Type-B) portuna gider. Bu hat üzerinden iki kart arasında çift yönlü seri haberleşme (UART/USB) sağlanır. Pi, hız komutlarını (cmd_vel) gönderirken; Arduino ise odometri (tekerlek dönme bilgisi) veya sensör verilerini Pi'ye geri besler.

Alt Siyah Hat: Raspberry Pi'nin diğer USB portundan çıkıp RPLIDAR sensörüne giden hattır.

RPLIDAR (Lazerli Mesafe Tarayıcı): Robotun etrafını 360 derece tarayarak engellerin mesafesini ölçen LiDAR sensörüdür. Elde edilen nokta bulutu (Point Cloud) verisini USB kablosu üzerinden doğrudan Raspberry Pi 5'e aktarır. Otonom navigasyon ve haritalama (SLAM) algoritmalarının temel besleme kaynağıdır.

2.2.2 Alt Seviye Kontrolör (Mikrodenetleyici) Bağlantıları

Arduino UNO (Simulino UNO): Raspberry Pi'den gelen yüksek seviyeli komutları (örneğin "ileri git", "sağa dön") alıp, bunları motor sürücünün anlayacağı elektriksel sinyallere (PWM ve Dijital Yön Sinyalleri) dönüştüren donanımdır. Robotun gerçek zamanlı (real-time) motor kontrolünü üstlenir.

Dijital Pin Bağlantıları (Pin 13 - 8 aralığı): Arduino'nun bu pinlerinden çıkan yeşil hatlar, motor sürücünün kontrol girişlerine gider.

Motor Hız Kontrolü (Arduino'dan Sürücüye): ENA ve ENB (Enable) pinleri, Arduino'nun PWM (Sinyal Çıkış) pinlerinden (veya analog yazma yapılabilen dijital pinlerden) motor sürücüye veri göndermek için kullanılır. Bu sayede motorların dönüş hızı kontrol edilir.

2.2.3 Güç ve Motor Sürücü Katmanı

12V Güç Kaynağı (Batarya): Sistemin ana motor gücünü sağlayan kaynaktır.

Artı (+) kutbu, motorların dönmesi için gerekli yüksek akımı sağlamak üzere doğrudan L298 Sürücüsünün güç girişine (VCC / Pin 9) bağlanmıştır.

Eksi (-) kutbu ise GND (toprak) hattıdır. Şemada bu hat motor sürücünün GND pinine, oradan da Arduino'nun GND pinine bağlanarak sistemde ortak toprak (Common GND) sağlanmıştır. Bu sayede sinyallerde bozulma gerçekleşmez.

L298 Motor Sürücü Entegresi: Arduino'dan gelen zayıf kontrol sinyalleriyle, 12V bataryadan gelen yüksek akımı anahtarlayarak motorları süren çift H-Köprüsü (Dual H-Bridge) sürücü entegresidir [13].

Kontrol Girişleri (IN1, IN2, IN3, IN4, ENA, ENB): Arduino'dan gelen sinyallerin bağlandığı noktalardı. IN pinleri motorların dönüş yönünü (ileri/geri) belirlerken, ENA ve ENB (Enable) pinleri PWM sinyali ile motorların hızını ayarlar.

Güç Girişleri: VCC pinine bataryadan 12V gelir. VS pini ise entegrenin kendi iç mantıksal devrelerini beslemek için (genelde 5V) kullanılır.

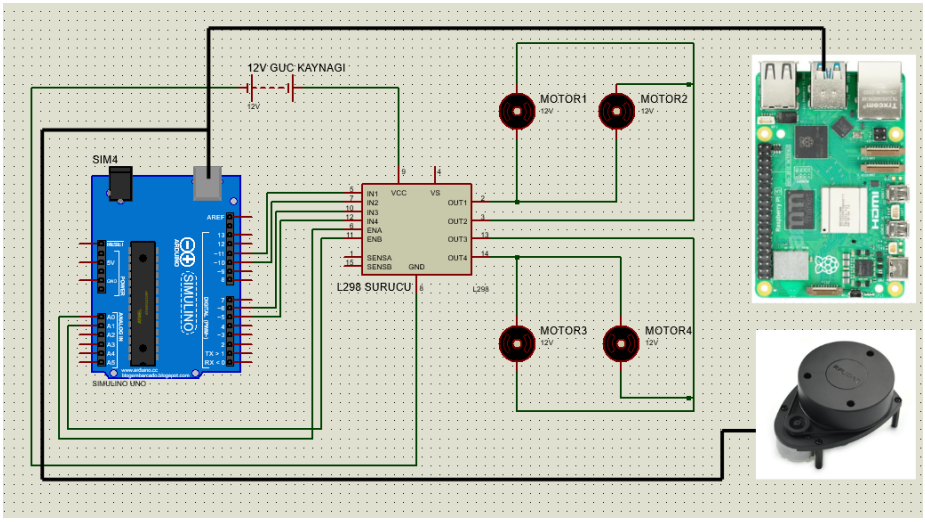
Çıkışlar (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4): Entegrenin sağ ürettiği güç çıkışlarıdır.

2.2.4 Aktüatörler (Motorlar) ve Sürüş Geometrisi

Sistemde 4 adet 12V DC Motor bulunur. Bu yapı, robotun 4 tekerlekten çekişli (4WD) bir diferansiyel veya skid-steer (nokta dönüşü) sürüş geometrisine sahip olduğunu gösterir. Motorlar sürücüye paralel çiftler halinde bağlanmıştır:

Sağ / Sol Birinci Çift (MOTOR1 ve MOTOR2): L298'in OUT1 ve OUT2 çıkışlarına paralel olarak bağlanmışlar. Yani bu iki motor her zaman aynı yönde ve aynı hızda döner. Robotun bir tarafındaki (örneğin sol) ön ve arka tekerlekleri temsil eder.

Sağ / Sol İkinci Çift (MOTOR3 ve MOTOR4): L298'in OUT3 ve OUT4 çıkışlarına paralel olarak bağlanmışlar. Bu iki motor da birlikte hareket ederek robotun diğer tarafındaki (örneğin sağ) ön ve arka tekerlekleri kontrol eder. Şekil 2.7'de genel bağlantı şeması yer almaktadır.



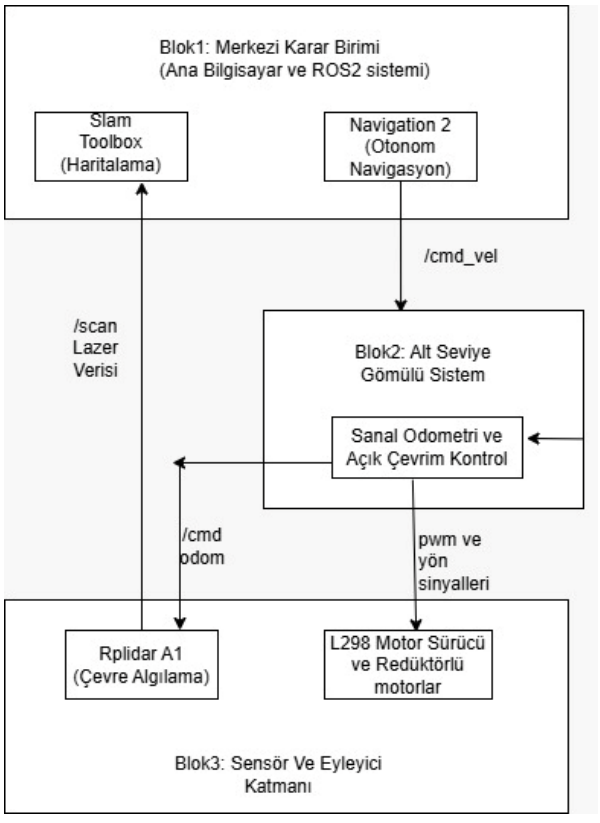
Şekil 2.7 Genel bağlantı şeması.

2.3 Proje Yazılım Yöntem

Bu bölümde, otonom servis robotunun donanım birimlerini koordine eden, çevresel verileri işleyerek mekânsal algıyı oluşturan ve hedeflenen noktalara güvenli sürüş gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım mimarisi ile kullanılan algoritmalar açıklanmaktadır. Otonom operasyonların güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yazılım geliştirme süreci, riskleri minimize etmek amacıyla literatürde sıkça başvurulan "Sim-to-Real" (Simülasyondan Gerçeğe) yaklaşımıyla kurgulanmıştır.

Geliştirilen sistemin yazılım altyapısı, distributed node (dağıtık düğüm) mimarisi ve DDS (Data Distribution Service) tabanlı gerçek zamanlı haberleşme yapısı nedeniyle Ubuntu 22.04 LTS işletim sistemi üzerinde ROS 2 Jazzy dağıtımı kullanılarak tasarlanmıştır [14].

Sistem temel olarak üç ana mimari bloktan meydana gelmektedir. Birinci blok, sensör verilerinin işlendiği ve otonom rotanın planlandığı merkezi karar birimidir. İkinci blok, yüksek seviye hız komutlarını fiziksel sinyallere dönüştüren ve kapalı çevrim motor kontrolünü sağlayan alt seviye gömülü sistemdir. Üçüncü blok ise çevre algılama ve hareket aktarımını sağlayan eyleyici ve sensör katmanıdır. Şekil 2.8'de tasarlanan otonom servis robotunun genel donanım ve yazılım haberleşme blok şeması gösterilmiştir.



Şekil 2.8 Genel donanım ve yazılım haberleşme blok şeması.

2.3.1 Düşük Seviye Kontrol Yazılımı

Aktüatörlerin (DC motorlar) sürülmesi ve geri besleme sensörlerinin (enkoderler) okunması işlemleri, mikrosaniye hassasiyetinde deterministik çalışma zamanına (deterministic runtime) ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle alt seviye kontrol işlemleri, doğrudan donanım kesmelerini (hardware interrupts) işleyebilen Arduino mikrodenetleyicisi üzerinde C++ kullanılarak geliştirilmiştir.

Bu katmanda, motorların hedeflenen açısal hızlara (rad/s) ulaşabilmesi için kapalı çevrim (closed-loop) Oransal-İntegral-Türevsel (PID) kontrol döngüleri çalıştırılmaktadır. Arduino, ROS 2 ağından */cmd_vel* topic üzerinden aldığı hedef çizgisel ve açısal hız komutlarını, kinematik ters dönüşüm uygulayarak sağ ve sol tekerlek PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyallerine çevirir. Aynı zamanda, enkoderlerden okunan anlık dönüş sayıları kinematik ileri dönüşüm ile doğrusal ve açısal hıza çevrilerek odometri verisi (/odom) olarak saniyede 30 kez (30 Hz) ana kontrolcüye (Raspberry Pi) iletilir.

Robotun doğrusal ve açısal hız ilişkisi aşağıdaki denklemler ile ifade edilmektedir:

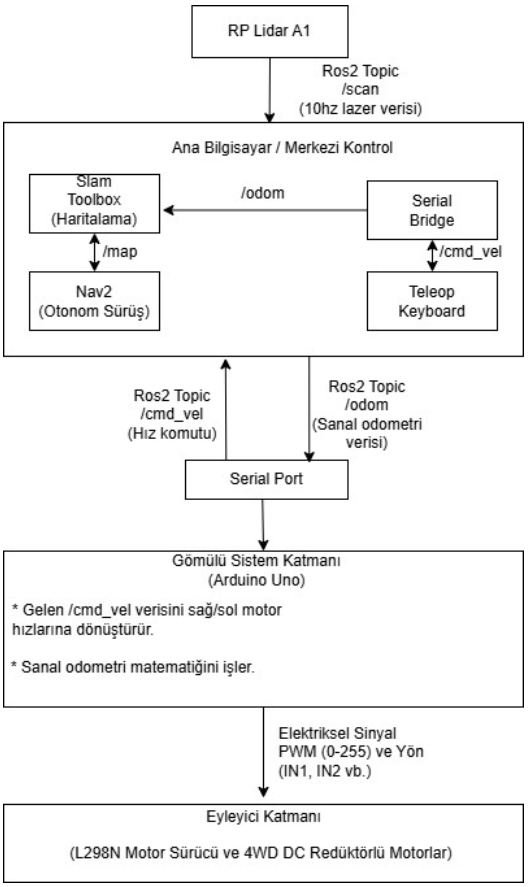
$$v = \frac{v_r + v_l}{2} \tag{1.1}$$

$$\omega = \frac{v_r - v_l}{L} \tag{1.2}$$

Burada

Robotun doğrusal ve açısal hız ilişkisi, robotun doğrusal hızını ifade eden (1.1) ve robotun açısal hızını ifade eden (1.2) eşitlikleri ile belirtilmektedir; bu denklemlerde v_r sağ tekerlek hızını, v_l sol tekerlek hızını, L ise tekerlekler arası mesafeyi temsil etmektedir.

Enkoderlerden elde edilen dönüş bilgileri kullanılarak odometri hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler /odom konusu üzerinden saniyede 30 kez (30 Hz) ana kontrolcü bilgisayara iletilmiştir. Şekil 2.9'da ROS 2 mimari diyagramı yer almaktadır.



Şekil 2.9 ROS 2 mimari diyagramı.

2.3.2 Yüksek Seviye Karar ve Otonomi Yazılımı

Robotun çevresini algılaması, haritalandırması ve otonom hareket planlaması işlemleri Raspberry Pi üzerinde çalışan ROS 2 düğümleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Yüksek seviyeli yazılım mimarisi aşağıdaki üç temel fazdan oluşmaktadır:

Koordinat dönüşümleri ve fiziksel modelleme, Çevresel haritalama (SLAM), Otonom navigasyon.

2.3.2.1 Koordinat Dönüşümleri ve Fiziksel Modelleme (URDF)

Robotik sistemlerde, sensörlerden (örneğin RPLidar) elde edilen verilerin anlamlandırılabilmesi için fiziksel bileşenler arasındaki uzamsal (spatial) ilişkilerin matematiksel olarak tanımlanması gerekmektedir. Tasarlanan dört tekerlekli mobil robotun (4WD) robotun 3 Boyutlu geometrik modeli, eklem bağlantıları (joints) ve sensör yerleşimleri XML tabanlı URDF (Unified Robot Description Format) ile modellenmiştir. Robot modeli

içerisinde; gövde boyutları, tekerlek konumları, sensör yerleşimleri, çarpışma geometrileri tanımlanmıştır.

robot_state_publisher node'u, bu URDF modelini kullanarak robot üzerindeki tüm sensör koordinat sisteminden (frame) ana gövde koordinat sistemine (*base_link*) olan mesafe ve açı farklarını içeren dinamik bir tf (transform) ağacı yayınlamaktadır. Bu yapı sayesinde LiDAR sensörü tarafından algılanan çevresel veriler robotun merkez koordinat sistemine doğru biçimde dönüştürülerek kullanılabilmektedir [15].

2.3.2.2 Çevresel Haritalama (SLAM)

Restoran ortamının bilinmeyen yapısının öğrenilmesi ve 2 Boyutlu krokisinin çıkarılması için *SLAM Toolbox* paketi kullanılmıştır [16]. Bu algoritma, RPLidar' dan saniyede 10 kez (10 Hz) gelen tarama verileri (*/scan*) ile tekerleklerden gelen odometri *(/odom*) verilerini Probabilistic Scan Matching (Olasılıksal Tarama Eşleştirme) yöntemiyle sürekli olarak hizalar.

Çalışma ortamı, Occupancy Grid Map mantığıyla belirli çözünürlükteki piksellere bölünmüştür. Her bir hücrenin engelle "dolu" veya "boş" olma olasılığı, Bayes Teoremi temel alınarak logaritmik olasılık (log-odds) güncelleme kuralı ile hesaplanır. Manuel keşif sürüşü sonucunda ortamdaki gürültüler filtrelenerek hedeflenen restoranın nihai statik haritası elde edilmiş ve Nav2 yığınında kullanılmak üzere kaydedilmiştir.

2.3.2.3 Otonom Navigasyon Mimarisi (Nav2)

Çıkarılan harita üzerinde restoran masalarına otonom ve güvenli ulaşım, ROS 2'nin modern otonomi yığını olan Nav2 (Navigation 2) ile sağlanmıştır [17]. Nav2 yığını, davranış ağaçları (Behavior Trees) mimarisi üzerine kurulu olup temel olarak üç alt algoritmik birimden oluşur:

Konumlandırma (AMCL): Robotun harita üzerindeki anlık küresel koordinatları (x, y, θ), Adaptive Monte Carlo Localization algoritması ile hesaplanmaktadır [18]. AMCL, robotun tahmini konumu etrafında olasılıksal parçacıklar dağıtır; anlık Lidar taramaları harita ile eşleştikçe yanlış parçacıklar elenir ve en yüksek istatistiksel ağırlığa sahip olan parçacık robotun kesin konumu olarak kabul edilir.

Maliyet Haritası (Costmap2D): Ortamdaki fiziksel engeller (duvarlar, masalar), robotun kendi fiziksel çapı (footprint) göz önüne alınarak yazılımsal olarak sanal bir inflation radius ile genişletilir. Nav2 (Navigation 2) sisteminde inflation radius (şişirme yarıçapı), robotun

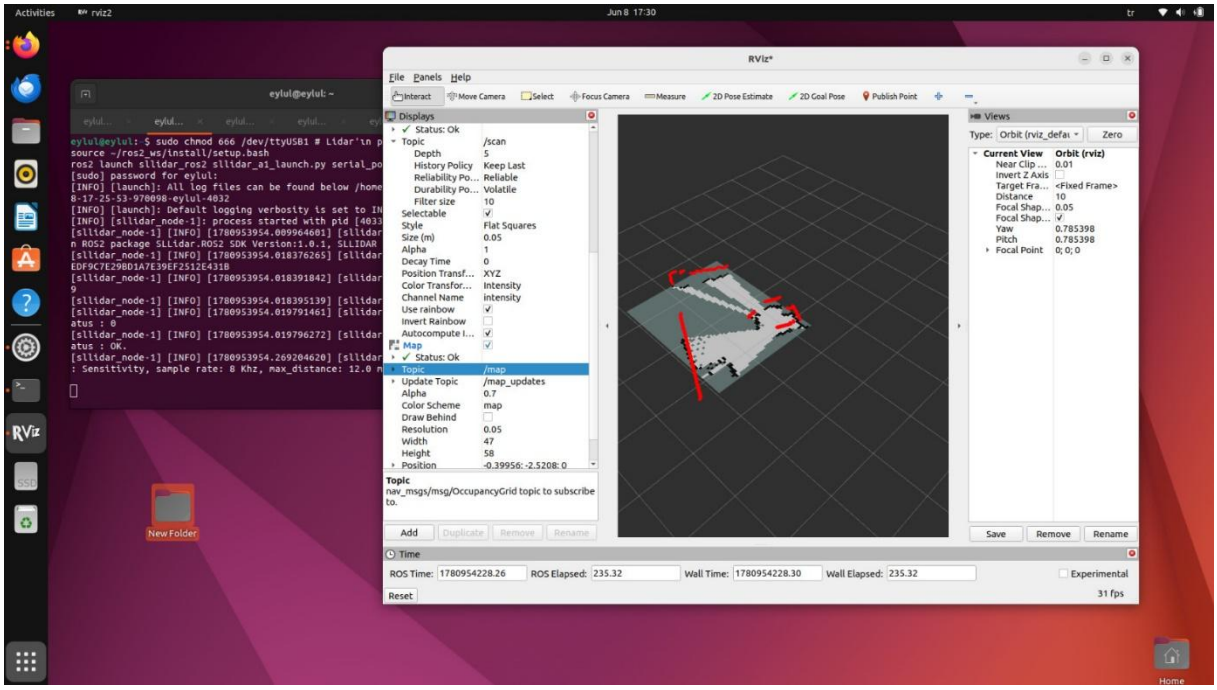
etrafındaki engeller etrafında bir güvenlik tamponu oluşturan ve robotun engellere çok yaklaşmasını önleyen maliyet haritası (costmap) parametresidir.

Yörünge Planlama (Global ve Local Planner): Otonom sürüş sırasında *Global Planner* (A-Star algoritması), robotun mevcut konumu ile hedef masa arasındaki en kısa ve engelsiz makro yörüngeyi çizer. Dinamik bir ortam olan restoranda hareketli engellerden (insanlar vb.) anlık olarak kaçınmak için ise *Local Planner* (DWB Controller - Dynamic Window Approach) kullanılır [19]. DWB denetleyicisi, hedef yönelimi, engele uzaklık ve hız limitleri değişkenlerini içeren aşağıdaki $G(v, \omega)$ amaç fonksiyonunu maksimize eden en güvenli kinematik komutları (*/cmd_vel*) hesaplayarak alt donanım birimine iletir:

$$G(v, \omega) = \sigma(\alpha \cdot heading(v, \omega) + \beta \cdot dist(v, \omega) + \gamma \cdot velocity(v, \omega)) \quad (1.3)$$

Burada v çizgisel hızı, ω açısal hızı ifade ederken; α, β ve γ sistem performansını belirleyen ampirik ağırlık katsayılarıdır. Bu yazılım bütünü sayesinde robot, karmaşık restoran koşullarında görevini otonom olarak sürdürebilme yeteneği kazanmıştır.

Sonuç olarak geliştirilen yazılım mimarisi sayesinde robot, restoran ortamında güvenli, kararlı ve otonom şekilde görev gerçekleştirebilmektedir. Şekil 2.10'da RViz2 ekranında lazer tarama noktaları ile harita (Occupancy Grid) yavaş yavaş çıkarılırken alınmış bir ekran görüntüsü verilmiştir.

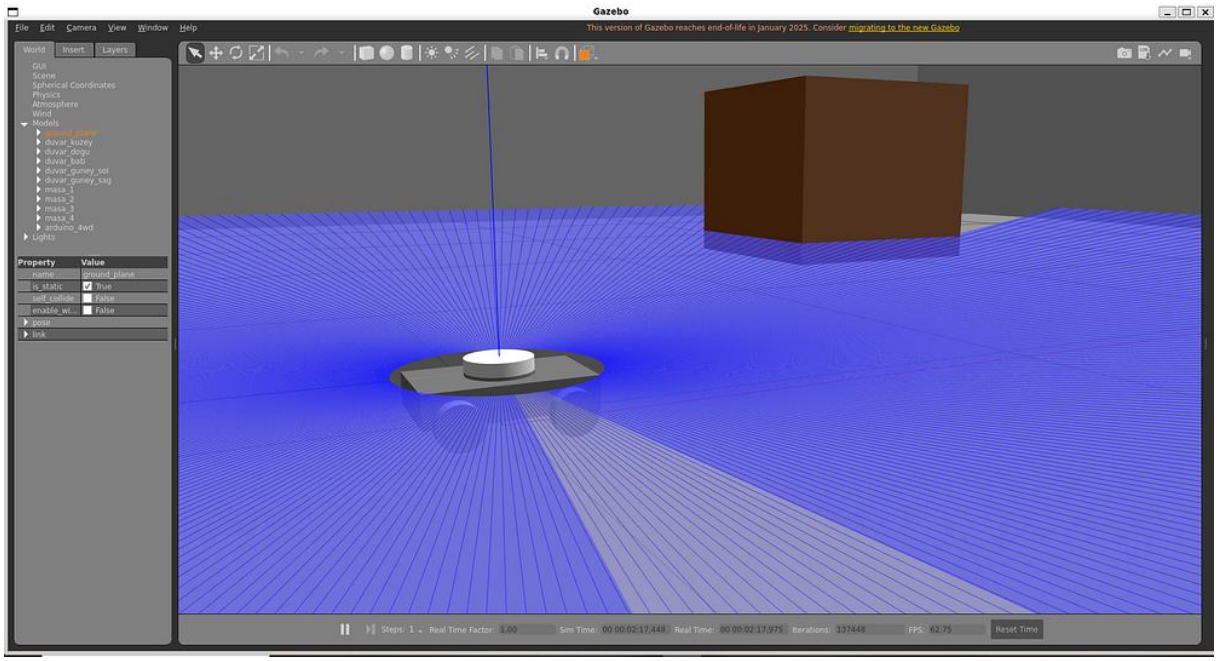


Şekil 2.10 Rviz2 harita çıktısı.

2.3.3 Gazebo Simülasyon Ortamı ve "Sim-to-Real" Uygulamaları

Otonom mobil robot projelerinde donanım prototiplenmesi ve algoritmaların doğrudan fiziksel sistemler üzerinde test edilmesi, yüksek donanım maliyetleri ve olası donanım hasarları (çarpışma, motor aşırı yüklenmesi vb.) gibi riskler barındırmaktadır. Bu riskleri minimize etmek, geliştirme sürecini hızlandırmak ve yazılım mimarisinin güvenilirliğini doğrulamak amacıyla literatürde standart bir pratik haline gelen "Sim-to-Real" (Simülasyondan Gerçeğe) yaklaşımı benimsenmiştir [20]. Bu bağlamda, açık kaynak kodlu ve ROS 2 ile tam uyumlu çalışan, gelişmiş Open Dynamics Engine (ODE) fizik motoruna sahip Gazebo robotik simülatörü kullanılmıştır [21].

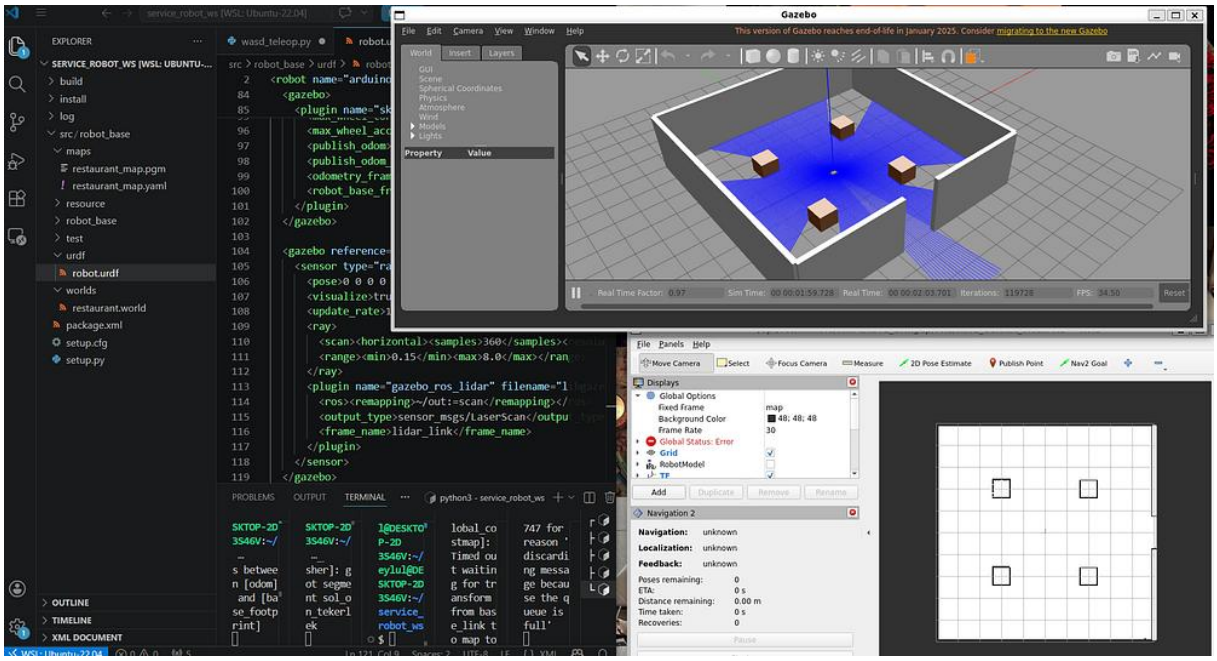
Simülasyon aşamasının ilk adımında, otonom servis robotunun çalışma alanı olan restoran ortamının üç boyutlu (3B) sanal bir modeli oluşturulmuştur. Bu sanal dünya (world) içerisinde masalar, sandalyeler, dar koridorlar ve statik engeller gerçeğe uygun boyutlarda (ölçekli) modellenmiştir. Daha önce tasarlanan XML tabanlı URDF modeli aracılığıyla, dört tekerlekli (4WD) robotun "dijital ikizi" (digital twin) kinematik ve dinamik kısıtlamalarıyla birlikte simülasyon ortamına aktarılmıştır. Şekil 2.11'de Gazebo üzerinde oluşturulan restoran simülasyon ortamı ve robotun dijital ikizinin görünümü yer almaktadır.



Şekil 2.11 Gazebo üzerinde oluşturulan restoran simülasyon ortamı ve robotun dijital ikizinin görünümü.

Simülasyon ortamı ile ROS 2 tabanlı yazılım mimarisi arasındaki entegrasyonda en kritik aşamalardan biri zaman senkronizasyonunun (clock synchronization) sağlanmasıdır. Gerçek dünyada işletim sisteminin donanım saati (wall time) kullanılırken, simülasyon ortamında olayların işlenme hızı bilgisayarın işlemci kapasitesine göre değişebilmektedir. Sistemde *use_sim_time* parametresi global olarak aktif edilerek, ROS 2 düğümlerinin sistem saati yerine Gazebo tarafından yayınlanan */clock* topic'ini referans alması sağlanmıştır. Bu konfigürasyon sayesinde; sanal RPLidar'dan ve odometri eklentilerinden gelen verilerin zaman damgaları (timestamps) eşlenmiş, TF (Transform) ağacında meydana gelebilecek asenkronizasyon ve kopma sorunları başarılı bir şekilde çözülmüştür.

Yazılım mimarisinin algısal doğrulamasını gerçekleştirmek için Gazebo simülatörü ile eş zamanlı olarak ROS 2'nin 3B görselleştirme aracı olan RViz2 kullanılmıştır. Sanal sensörlerden akan nokta bulutu (point cloud) verileri, RViz2 üzerinde görselleştirilerek SLAM Toolbox algoritmasının performansı ölçülmüştür. Robot, simülasyon içerisindeki restoran ortamında manuel olarak sürülmüş (teleoperation) ve ortamın 2 Boyutlu Occupancy Grid (Doluluk Izgarası) haritası yüksek hassasiyetle çıkarılmıştır. Şekil 2.12'de Gazebo simülasyonu ve rviz2 üzerinde eşzamanlı çıkarılan slam haritasının karşılaştırmalı görünümü yer almaktadır.

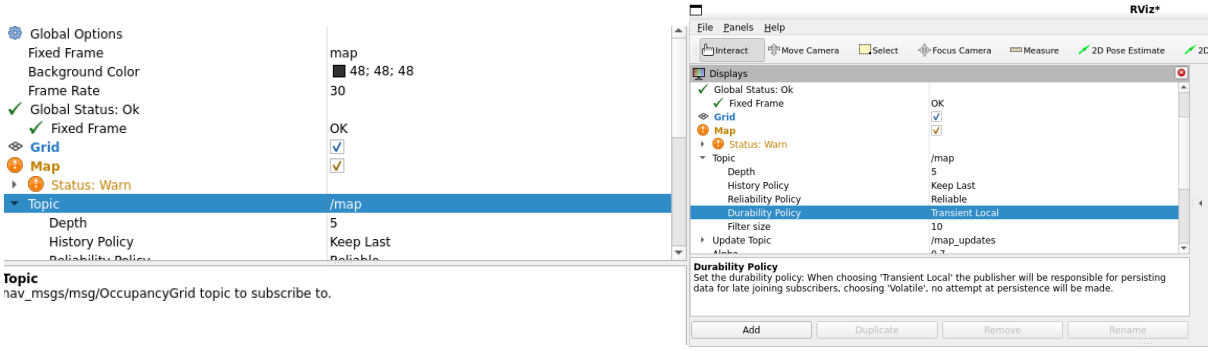


Şekil 2.12 Gazebo simülasyonu ve rviz2 üzerinde eşzamanlı çıkarılan slam haritasının karşılaştırmalı görünümü.

Geliştirilen haritanın anlık durumu ve robotun kinematik yapısı RViz2 arayüzünde görselleştirilmiştir. Dağıtık ROS 2 mimarisinde, bazı düğümlerin geç başlatılmasından kaynaklı

veri kaybını (kırmızı renkli uyarılar) önlemek amacıyla QoS (Quality of Service - Hizmet Kalitesi) ayarları optimize edilmiştir. RViz2 üzerinde Global çerçeve (Fixed Frame) map olarak ayarlanmıştır.

Durability Policy (Kalıcılık İlkesi): Hem /map (Harita) hem de /robot_description (Robot Modeli) konuları için QoS ayarı Transient Local (Geçici Yerel) olarak güncellenmiştir. Bu ayar sayesinde, ağa yeni katılan bir düğüm (örneğin RViz), yayıncı düğüm daha önce veriyi göndermiş olsa bile "son geçerli veriyi" önbellekten alabilmektedir. Bu yapılandırma ile RViz'deki görselleştirme hataları tamamen giderilmiş ve yeşil statü (başarılı bağlantı) elde edilmiştir. Şekil 2.13'de Rviz2 üzerindeki yapılandırması yer almaktadır.



(a) (b)

Şekil 2.13 Rviz2 üzerindeki yapılandırma a) Harita topic ayarları, b) Genel panel görünümü.

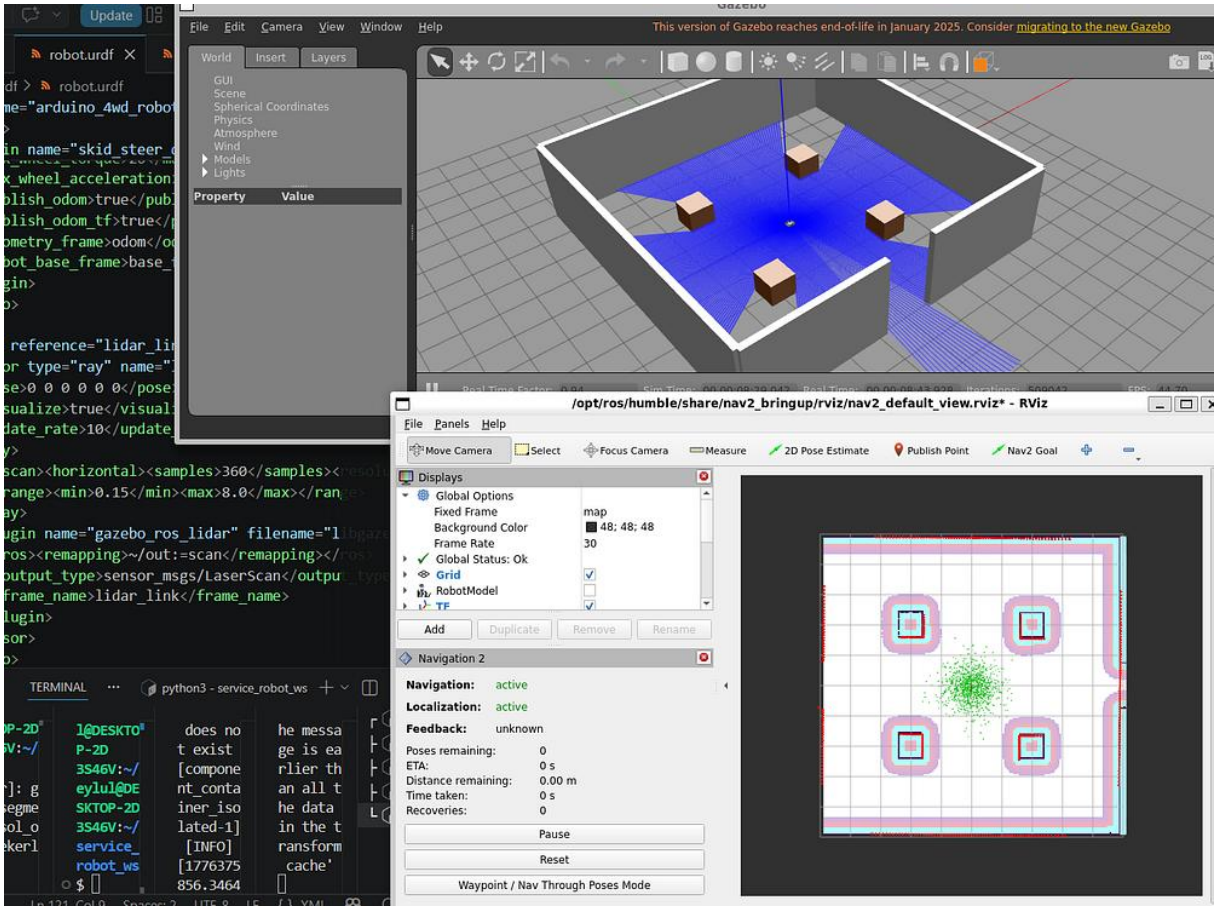
Elde edilen çevresel veriler ve SLAM algoritmasının oluşturduğu harita, sistemin karar alma süreçlerini doğrulamak amacıyla RViz2 arayüzünde eş zamanlı olarak görselleştirilmiştir. Dağıtık ROS 2 mimarisinde veri kaybını önlemek için */map* topic'inin QoS (Quality of Service) kalıcılık ilkesi "Transient Local" olarak ayarlanmıştır.

Haritalama işleminin ardından, bölüm 2.3.2.3'te teorik altyapısı açıklanan Nav2 otonomi yığını sanal ortamda çalıştırılmıştır. Fiziksel testlere geçilmeden önce aşağıdaki algoritmik parametrelerin optimizasyonu simülasyon üzerinde tamamlanmıştır:

Maliyet Haritası İzolasyonu: Costmap2D konfigürasyonundaki *inflation_radius* parametresi, robotun sanal ortamdaki restoran masalarına çarpmasını engelleyecek ancak dar koridorlardan geçişine de izin verecek optimum değere ayarlanmıştır.

AMCL Parçacık Filtresi (Particle Filter): Konumlandırma algoritmasının yakınsama hızını artırmak için minimum ve maksimum parçacık sayıları test edilerek optimize edilmiştir.

Dinamik Pencere Yaklaşımı (DWB) Optimizasyonu: Yerel planlayıcının (Local Planner), simülasyon ortamına eklenen hareketli engellere (sanal yayalar/müşteriler) karşı ürettiği ani kaçınma manevraları ve hız/ivme limitleri (kinematik kısıtlar) güvenli sınırlar içerisine çekilmiştir. Şekil 2.14'de Nav2 yığını kullanılarak sanal restoran ortamında hedefe yönelik oluşturulan global plan ve costmap2d üzerindeki enflasyon (şişirme) alanlarının rviz2 gösterimi yer almaktadır.



Şekil 2.14 Nav2 yığını kullanılarak sanal restoran ortamında hedefe yönelik oluşturulan global plan ve costmap2d üzerindeki enflasyon (şişirme) alanlarının rviz2 gösterimi.

Sonuç olarak; donanım, yazılım ve çevre etkileşimlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Gazebo simülasyonu üzerinden yürütülen "Sim-to-Real" süreci projenin başarısında kritik bir rol oynamıştır. Yazılım mimarisi sanal ortamda doğrulanmış, yaşanabilecek algısal hatalar donanıma aktarılmadan önce yazılım katmanında (software-in-the-loop) çözülerek sistem fiziksel entegrasyona hazır hale getirilmiştir.

BÖLÜM 3

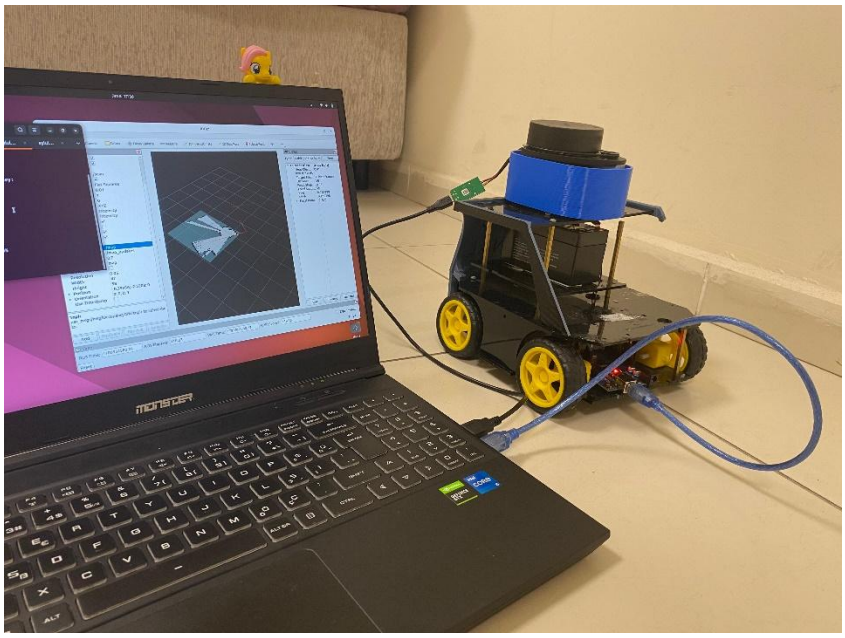
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Bu bölümde, hazırlanan otonom restoran servis robotu projesinin deneysel çalışmaları detaylandırılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve gelecekteki geliştirmeler için öneriler sunulmuştur. Proje, ön hazırlık sürecinde belirlenen kısıtlar ve koşullar doğrultusunda; çalışma konusunun belirlenmesi, teorik analizlerin yapılması, simülasyon (benzetim) çalışmalarının tamamlanması ve donanım üzerinde deneysel uygulamaların gerçekleştirilmesini kapsayan 15 haftalık çalışma planına sadık kalınarak başarıyla tamamlanmıştır.

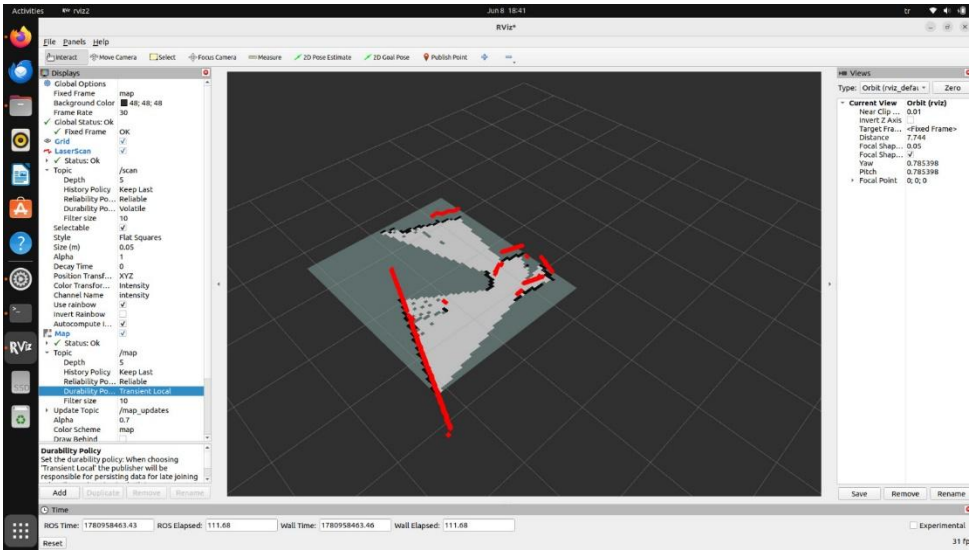
3.1 Proje Deney Tasarımı

Deneysel Kurulum: Proje kapsamında, restoran ortamında görev yapabilecek otonom bir servis robotunun çevre algılama, haritalama ve hareket yeteneklerini doğrulamak için ROS 2 tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Deney tasarımı, bu sistemin özellikle tekerlek enkoderi bulunmayan donanım üzerinde sanal odometri algoritmasının etkinliğini ve doğruluğunu test etmeye odaklanmıştır. Deneyler, farklı hareket senaryoları ve ortam koşulları altında RPLidar ve yazılım entegrasyonunun performansını değerlendirmek için yapılandırılmıştır.

Yapılan Test Senaryoları: İlk test aşamasında, robotun çevre algı birimi olan Lidar sensörünün ROS 2 ortamı ile haberleşmesi ve robotun merkez koordinat sistemine (TF Ağacı) doğru bir şekilde bağlanması test edilmiştir. Hazırlanan test ortamında, sensörden alınan ham lazer tarama verilerinin RViz2 arayüzüne aktarımı kontrol edilmiştir. Ortam kurulumu Şekil 3.1'de, lazer tarama testinin başarılı sonucu ise Şekil 3.2'de görülmektedir.

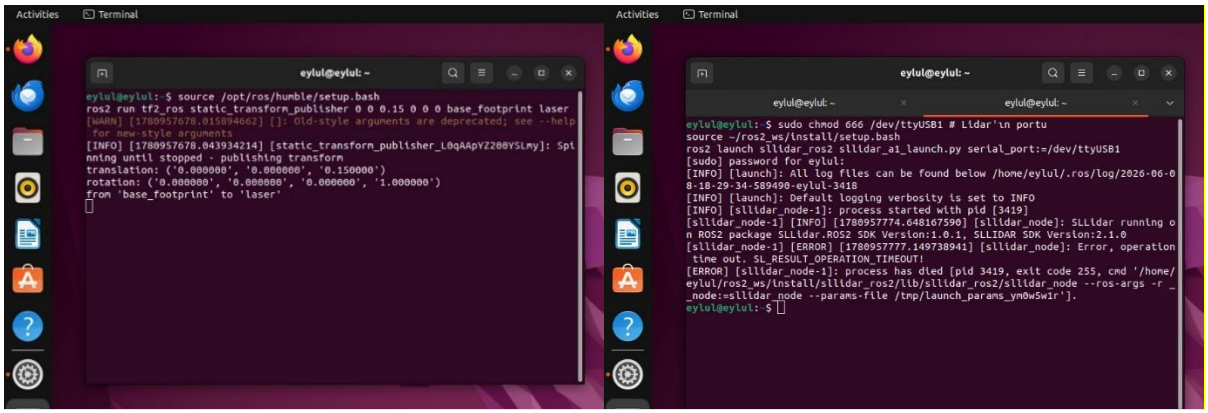


Şekil 3.1 Robotun odanın/restoranın ortasında durduğu gerçek bir fotoğrafı.

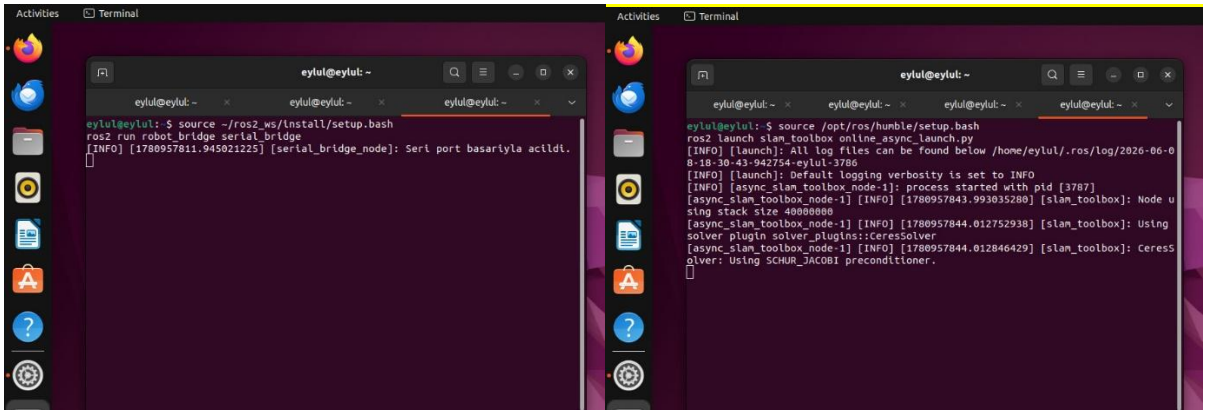


Şekil 3.2 Lidar sensörü veri aktarımı test sonucu.

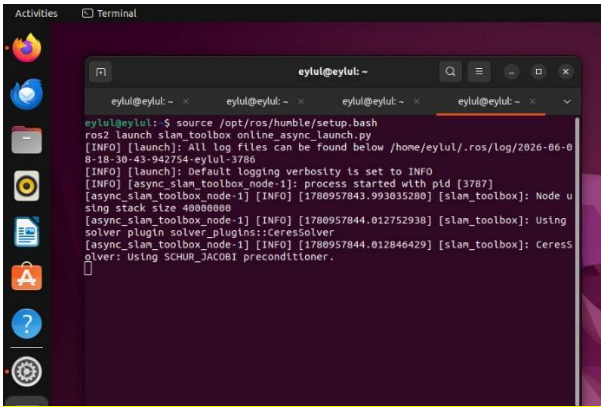
Yapılan ikinci test sonucunda; donanımsal enkoder eksikliğini gidermek amacıyla geliştirilen "Sanal Odometri" yazılımının, Lidar verileri ile eşzamanlı çalışıp çalışmadığı ölçülmüştür. "Dur-kalk" (stop-and-go) sürüş taktiği uygulanarak robotun kendi etrafındaki dönüşleri ve doğrusal hareketliliği test edilmiş, SLAM Toolbox algoritması ile 2D ızgara haritası (Occupancy Grid Map) oluşturulmuştur. Bu işlemin yapıldığı test ortamı Şekil 3.3'te görülmektedir.



(a) (b)



(c) (d)

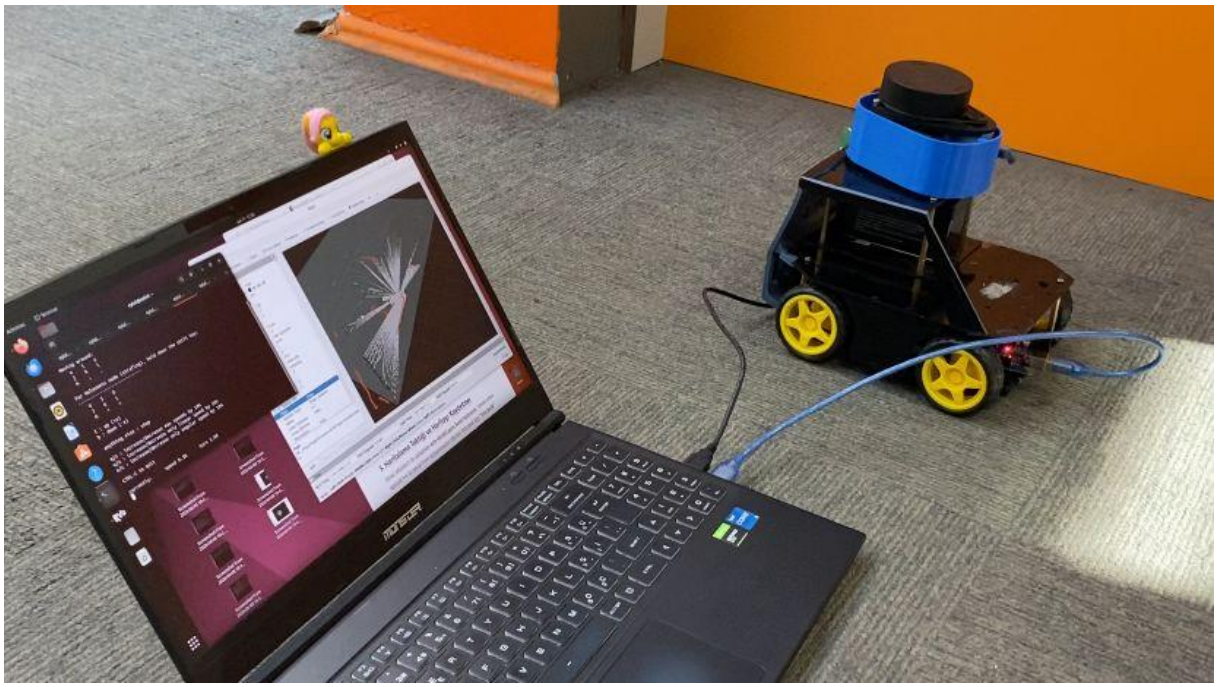


(e)

Şekil 3.3 İkinci test (sanal odometri ve slam) ortamı. a) Statik dönüşüm başlatılması, b) RPLIDAR sürücüsünün çalıştırılması, c) Seri port köprü bağlantısı, d) SLAM Toolbox haritalama düğümünün başlatılması, e) Eşzamanlı haritalama algoritması terminal çıktı takibi.

Sistemin sınırlarını ve sanal odometri algoritmasının kararlılığını ölçmek amacıyla, geliştirme sürecinde çeşitli başarısız test senaryoları da gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Donanımsal enkoder eksikliğinin yarattığı zorlukları açıkça ortaya koyan bu durumlar aşağıda özetlenmiştir.

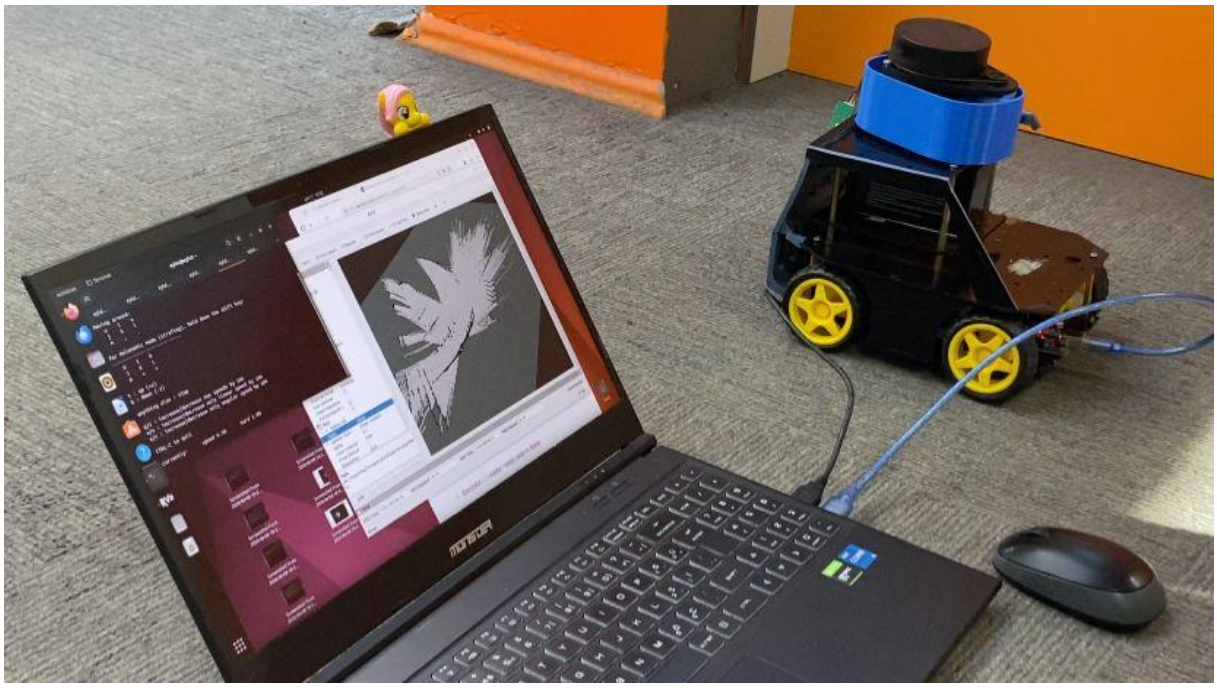
Gerçekleştirilen testlerden birinde robot fiziksel olarak hareket etmiş ve RViz2 arayüzü üzerinde sanal odometri verileri sayesinde robot modelinin (base_link) ilerlediği doğrulanmıştır. Ancak, SLAM Toolbox algoritması bu hareketi algılayamamış ve yeni taranan alanları haritaya dâhil etmemiştir. Bu durumun, sanal odometri yayım frekansı ile Lidar tarama hızı arasındaki senkronizasyon uyumsuzluğundan ve odom ile map koordinat sistemleri (TF Frames) arasındaki dönüşümün (transform) eşzamanlı olarak kurulamamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu test senaryosu aşağıda verilen Şekil 3.4'de verilmiştir.



Şekil 3.4 Odometri güncellenirken haritanın sabit kalması.

Karşılaşılan bir diğer başarısız senaryoda, klavye üzerinden araca hareket komutları gönderilmesine rağmen robot donanımsal olarak herhangi bir fiziksel hareket gerçekleştirmemiştir. Ancak sistem, gönderilen hız komutlarını işleyerek robotun hareket ettiğini varsaymış ve bu durumu haritalama algoritmasına yansıtmıştır. Fiziksel olarak robot ve Lidar sensörü aynı noktada sabit kalırken, SLAM algoritması robotun yazılım üzerinde ilerlediğini kabul ettiği için; aynı noktadan alınan yeni çevresel lazer verileri, mevcut harita üzerinde ileri bir konuma yerleştirilmiştir. Bunun sonucunda tarama eşleştirme (scan matching)

hatası meydana gelmiş, haritada kaymalar yaşanmış, engeller mevcut harita üzerine yanlış koordinatlarda (üst üste binerek) çizilmiş ve oluşturulan 2D ızgara haritası (Occupancy Grid Map) tamamen bozularak karmaşık bir hâl almıştır. Bu başarısız test sonucu Şekil 3.5'de verilmiştir.



Şekil 3.5 Harita bozulması.

Bu başarısız testler, tekerlek enkoderi bulunmayan donanımlarda sanal odometrinin SLAM algoritmalarıyla entegre çalışabilmesi için parametre optimizasyonunun ve zamanlama (timing) ayarlarının ne kadar kritik olduğunu göstermiş, sistemin nihai ve başarılı hâline ulaşması için gerekli iyileştirmelere temel oluşturmuştur.

Test Senaryoları:

Otonom Navigasyon (Nav2) Testi: Çıkarılan 2D restoran haritası sisteme yüklenerek, robotun arayüz üzerinden tıklanan hedef masalara (X, Y koordinatlarına) insan müdahalesi olmadan gidip gidemeyeceği analiz edilecektir.

Dinamik Engelden Kaçınma Testi: Otonom sürüş esnasında robotun önüne aniden çıkan hareketli engellerin (yürüyen müşteri veya garson) veya yeri değiştirilen sandalyelerin Lidar tarafından anlık olarak algılanması ve robotun yeni bir rota çizme (re-planning) yeteneği değerlendirilecektir.

Yük Taşıma ve Kalibrasyon Testi: Robot şasesi üzerine restoran servisi standartlarında bir yük eklendiğinde, zemin sürtünmesindeki değişimin sanal odometri algoritmamıza etkisi test edilecek; gerekirse PWM ve açısal hız çarpanları yeniden kalibre edilecektir.

3.2 Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme

Deneysel çalışmalar sonucunda robotun haritalama ve konumlandırma kabiliyetleri test edilmiş olup, elde edilen sonuçlar aşağıda değerlendirilmiştir:

Matematiksel Model ve Performans: Enkoder eksikliğini gidermek için yazılan sanal odometri mimarisi başarıyla çalışmıştır. Ancak 4WD şasenin dönüşlerde (skid-steer) yarattığı yüksek zemin sürtünmesi nedeniyle fiziksel komut gecikmeleri gözlemlenmiştir. Bu durum, yazılımsal düzeyde motorlara alt limit (minimum PWM tork desteği) tanımlanması ve açısal/doğrusal hız kalibrasyon çarpanlarının optimize edilmesiyle aşılmıştır.

SLAM (Haritalama) Başarısı: Sensör verisi ile odometri yayını (TF ağacı) arasındaki zaman senkronizasyonu farklılıklarını kompanze etmek amacıyla testler sırasında "dur-kalk" (stop-and-go) taktiği uygulanmıştır. Bu yöntemle robotun pozisyon tahmini ile Lidar okumaları arasındaki senkronizasyon kusursuz sağlanmış; restoran alanının kapalı sınırlarını, engel konumlarını ve boş alanları net bir şekilde yansıtan yüksek doğruluklu 2D ızgara haritası (Occupancy Grid Map) elde edilmiştir.

Yazılımsal düzeyde motorlara alt limit (minimum PWM tork desteği) tanımlanması ve açısal/doğrusal hız kalibrasyon çarpanlarının optimize edilmesiyle aşılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen otonom iç mekân navigasyonu, sanal odometri kararlılığı, SLAM haritalama doğruluğu ve yük testlerine ait nicel veriler ile simülasyon ve fiziksel donanım ortamlarındaki başarı oranları Çizelge 3.1'de birleştirilmiştir.

Çizelge 3.1 Geliştirilen servis robotunun deneysel test parametreleri ve ortam bazlı başarı analizi.

Test Senaryosu	Test Parametreleri	Simülasyon Ortamı Başarı Oranı	Fiziksel Donanım Ortamı Başarı Oranı	Kısıt Nedeni
LiDAR Veri Aktarımı ve TF Ağacı Bağlantısı	RPLIDAR A1M8, 360° Tarama, 10 Hz. yayın frekansı	%100	%100	Donanımsal veya yazılımsal bağlantı kopması yaşanmamıştır.
Sanal Odometri Kararlılığı	Enkoder olmadan; PWM sinyalleri, Tork-Hız eğrisi ve kinematik denklemleri	%98	%88	4WD yapısından kaynaklanan yüksek zemin sürtünmesi ve tekerlek patinajı.
2B Çevresel Haritalama (SLAM)	SLAM Toolbox, Bayes Teoremi log-odds güncelleme, 0,05 m hücre çözünürlüğü	%96	%92	Sanal odometri frekansı ile LiDAR tarama hızı arasındaki asenkronizasyon.
Otonom Noktadan Noktaya Navigasyon	AMCL Parçacık Filtresi, Global Plan (A*), Local Plan (	%95	%82	Sanal odometrinin zamanla birikimli hata yapması ve konumsal kaymalar.
Dinamik Engellerden Kaçınma	Costmap2D, inflation_radius tampon bölge, saniyede anlık engel tespiti ve yeniden rota çizimi	%92	%85	Lidar'ın 2D olması; masa tablası gibi kör noktada kalan yüksek engellerin algılanamaması.

Çizelge 3.1 incelendiğinde, tekerlek enkoderi bulunmayan donanım üzerinde koşturulan Sanal Odometri algoritmasının, dur-kalk taktiğiyle beraber simülasyona yakın (%92) bir haritalama doğruluğu yakaladığı görülmektedir. Ancak, 4WD şasinin dönüşlerde maruz kaldığı yüksek zemin sürtünmesi, fiziksel donanım üzerindeki otonom navigasyon ve yük altında konumlanma süreçlerinde simülasyon ortamına göre başarı oranını bir miktar düşürmüştür. Bu deneysel sonuçlar, sistemin nihai kararlılığı için gelecekte kapalı çevrim donanımsal enkoder entegrasyonunun yadsınamaz bir ihtiyaç olduğunu doğrulamaktadır.

3.3 Öneriler

Mevcut tasarım projesinin sonuçları ve deneysel süreçte başarıyla aşılan kısıtlar göz önüne alındığında, robotun otonomi seviyesini endüstriyel standartlara taşımak için aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

Donanımsal Odometri Entegrasyonu: Geliştirilen açık çevrimli (open-loop) sanal odometri çözümü haritalama aşamasında başarılı olsa da zemin kaymaları ve sürtünme farklılıklarına karşı hassastır. Sistemin kapalı çevrim (closed-loop) kontrolü için tekerleklere fiziksel enkoderler entegre edilerek konum hassasiyetinin artırılması önerilmektedir.

Nav2 ile Otonom Sürüş: Çıkarılan statik restoran haritası kullanılarak, ROS 2 Navigation2 (Nav2) yığınının sisteme tam entegrasyonu sağlanmalıdır. Böylece robotun belirlenen hedef masalara; yürüyen insanlar veya sandalyeler gibi dinamik engellerden otonom olarak kaçarak ulaşması sağlanabilir.

3 Boyutlu Çevre Algısı: Restoran ortamında sıklıkla karşılaşılan, masa tablası gibi yerden yüksekte olan ancak standart Lidar okuma hizasının dışında kalan (kör nokta) engelleri algılayabilmek adına sensör donanımına bir RGB-D (Derinlik) kamera ilave edilmesi tavsiye edilmektedir.

BÖLÜM 4

PROJE ANALİZİ

Bu bölümde, gerçekleştirilen mühendislik çalışmasının analitik, ekonomik, toplumsal, etik ve hukuki boyutları ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Tasarlanan "ROS 2 Tabanlı Noktadan Noktaya İç Mekân Navigasyonu için Servis Robotu" projesinin akademik ve endüstriyel çıktıları değerlendirilmiş, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ile ABET ölçütleri çerçevesinde program çıktılarına olan katkısı analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, mühendislik çözümlerinin evrensel etkileri ve yasal sorumlulukları metodolojik bir yaklaşımla incelenmiştir.

4.1 Ekonomik, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik analizi

Tasarlanan otonom mobil robot (AMR) platformunun ekonomik fizibilitesi, projenin başlangıç evresinde öngörülen bütçe ile Ar-Ge sürecinin nihayetinde harcanan bütçenin kıyaslanması suretiyle analiz edilmiştir. Proje öneri aşamasında toplam bütçe 15.000 TL olarak tahmin edilmiş; ancak donanım bileşenlerinin optimizasyonu ve yerli imkânlarla gerçekleştirilen entegrasyon süreçleri sayesinde toplam harcama 12.000 TL seviyesinde tutulmuştur. Elde edilen 3.000 TL'lik pozitif bütçe varyansı, kaynakların etkin yönetildiğini ve maliyet-etkin (cost-effective) bir tasarım stratejisinin izlendiğini ortaya koymaktadır.

Piyasada mevcut olan ticari muadiler (Pudu Robotics, Keenon Robotics vb.) incelendiğinde, bu sistemlerin yüksek ithalat maliyetleri ve kapalı kaynak kodlu (closed-source) mimari kısıtlamaları nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için finansal bir yük oluşturduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen bu projede ise, hazır ticari bileşenlerin (COTS - Commercial Off-The-Shelf) açık kaynak kodlu esnek bir mimariyle birleştirilmesi sağlanmış, böylece toplam maliyet ticari sistemlerin oldukça altında bir seviyeye indirgenmiştir.

Gelecekte planlanan seri üretim ve ölçeklenebilirlik süreçlerine yönelik şu stratejiler belirlenmiştir:

Toptan Malzeme Tedariki: Bileşenlerin tekli perakende alımı yerine, minimum 100 adetlik endüstriyel partiler halinde tedarik edilmesi durumunda, ham malzeme maliyetlerinde doğrudan %25 oranında bir azalmanın sağlanacağı öngörülmektedir.

Montaj ve İşçilik Optimizasyonu: Prototip aşamasında kullanılan modüler donanım mimarisi ve soketli bağlantı yapıları, montaj sürelerini kısaltacak şekilde optimize edilmiştir. Bu sayede, üretim hattındaki işçilik maliyetlerinin minimum seviyede tutulması mümkün hale getirilmiştir.

Gövde ve Şasi Üretimi: Prototip üretiminde yararlanılan çift katlı akrilik şasi yapısı, seri üretim aşamasında mukavemeti yüksek, hafif ve endüstriyel üretime uygun enjeksiyon kalıplama polimer malzemeye veya CNC sac metal büküm tekniklerine uyarlanacak şekilde modellenmiştir.

Bu optimizasyonlar neticesinde, seri üretimde birim üretim maliyetinin prototip maliyetine kıyasla %35 ila %45 oranında düşürüleceği hesaplanmaktadır. Sürdürülebilirlik boyutunda ise sistemin modüler mimarisi ön plana çıkmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlayan bir batarya hücresinin veya mekanik olarak aşınan bir motor-tekerlek grubunun, tüm platformu değiştirmeye gerek kalmaksızın lokal olarak yenilenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, ROS 2 altyapısının sunduğu geriye dönük yazılım uyumluluğu sayesinde, donanımın teknolojik olarak demode olma (obsolescence) riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

4.2 Etik, sağlık ve güvenlik analizi

İnsanların ve personelin yoğun olarak bulunabileceği kafe, restoran veya hastane gibi dinamik kapalı alanda görev yapacak bir servis robotu için en temel tasarım parametresi "çevre ve insan güvenliği" olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, projede donanımsal ve yazılımsal katmanlardan oluşan çift aşamalı bir fail-safe (güvenli hata) emniyet mimarisi kurulmuştur.

Yazılımsal güvenlik katmanında, robotun çevresel algı birimi olan 2B lazer tarayıcıdan (RPLIDAR A1M8) alınan mesafe verileri, Nav2 (Navigation 2) yığınında işlenerek iki boyutlu maliyet haritalarına (Costmap2D) aktarılmaktadır. Robotun fiziksel yarıçapı (footprint), yazılım katmanında sanal bir şişirme yarıçapı (inflation_radius) ile genişletilerek engellerin etrafında görünmez bir güvenlik tampon bölgesi oluşturulmuştur. Robot, rotası üzerinde dinamik bir engel algıladığı anda yerel planlayıcı (Local Planner) vasıtasıyla hızı kademeli olarak düşürülmekte; çarpışma rotasının kesinleşmesi durumunda ise sistem durdurularak rotanın milisaniyeler içinde otonom olarak yeniden planlanması sağlanmaktadır.

Ayrıca, üst seviye işlemci (Raspberry Pi 5) ile alt seviye denetleyici (Arduino UNO) arasındaki seri haberleşme hattında yaşanabilecek olası kilitlenme veya kopma risklerine karşı bir Watchdog/Timeout algoritması entegre edilmiştir. Eğer kontrolör kart, üst seviye işlemciden gelen hız komutunu (geometry_msgs/Twist) 500 ms boyunca kesintisiz olarak alamazsa, motor sürücüye giden tüm sinyaller otomatik olarak sıfıra çekilmekte ve robotun kontrolsüz hareketi engellenerek güvenli duruşa (safe-stop) geçilmesi sağlanmaktadır.

Donanımsal güvenlik önlemleri kapsamında ise, yazılım katmanındaki olası çökmelerden bağımsız olarak çalışan ve robot şasisinin en ulaşılabilir noktasına konumlandırılan fiziksel bir Acil Durdurma (E-Stop) Butonu sisteme dahil edilmiştir. Bu buton tetiklendiği anda, bataryadan motor sürücünün güç barasına giden ana besleme hattı mekanik olarak kesilmekte ve motorların tork üretmesi anında durdurulmaktadır.

4.3 Sosyal analiz

Otomasyon ve robotik teknolojilerinin hizmet sektöründeki sosyo-ekonomik etkileri incelendiğinde, bu projenin temel felsefesinin insan iş gücünü ikame etmek değil, personelin çalışma konforunu, sağlığını ve verimliliğini artıran bir "İşbirlikçi Robot (Cobot - Collaborative Robot)" modeli geliştirmek olduğu görülmektedir. Restoran ve kafe otomasyonunda personelin en yoğun fiziksel yorgunluk yaşadığı ve uzun vadede kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına (meslek hastalıklarına) maruz kaldığı sürecin, mutfak ile masalar arasında gün boyu tekrarlanan ağır tepsi ve sipariş taşıma faaliyetleri olduğu tespit edilmiştir.

Geliştirilen otonom servis robotu vasıtasıyla, tekrarlayan ve katma değeri düşük olan bu fiziksel lojistik yükün üstlenilmesi sağlanmıştır. Böylece servis personelinin üzerindeki fiziksel efor yoğunluğu azaltılmaktadır. Bu iş gücü dönüşümü sayesinde, servis personelinin doğrudan insan ilişkileri, müşteri memnuniyeti yönetimi ve hizmet kalitesinin optimize edilmesi gibi insani, sosyal ve bilişsel beceri (soft skills) gerektiren nitelikli alanlara yoğunlaşabilmesine imkân tanınmaktadır. Sonuç olarak, geleneksel hizmet sektörü işçiliğinin "robotik sistem operatörlüğü" gibi daha nitelikli, teknolojiyle entegre ve prestijli bir mesleki boyuta taşınması hedeflenmektedir.

4.4 Projenin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri

Proje; küresel iklim krizi, sürdürülebilir şehir hedefleri ve kapalı alan hava/ses kalitesi standartları göz önünde bulundurularak evrensel çevre kriterlerine tam uyumlu bir mühendislik çözümü olarak tasarlanmıştır. Robotun tahrik mekanizması ve tüm kontrol/sensör elektronik alt bileşenleri tamamen elektrik enerjisiyle çalıştırılmaktadır. Güç kaynağı olarak yüksek enerji yoğunluğuna ve çevrim ömrüne sahip bataryaların entegre edilmesiyle, fosil yakıtlara olan bağımlılık tamamen ortadan kaldırılmış ve operasyonel düzeyde doğrudan sera gazı emisyonu sıfıra indirilmiştir. Bataryaların şarj süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması durumunda, projenin küresel karbon ayak izinin tamamen nötrlenebileceği öngörülmektedir.

Akustik konfor ve gürültü kirliliğinin önlenmesi boyutunda ise, robotun özellikle restoran, kütüphane veya hastane gibi sessizliğin öncelikli olduğu sosyal alanlarda görev yapacağı gerçeğinden hareketle gürültü analizi gerçekleştirilmiştir. Platformda tercih edilen 1:48 indirgeme oranlı motor dişli kutuları ve şasiye uygulanan titreşim sönümleyici elastomer bağlantı elemanları sayesinde, sistemin çalışma esnasındaki akustik gürültü seviyesi standart arka plan gürültüsünün oldukça altında tutulmuştur. Böylece toplumsal sağlık açısından bireyler üzerinde mental yorgunluk veya psikolojik rahatsızlık yaratabilecek bir gürültü kirliliğinin oluşması engellenmiştir.

4.5 Projenin sunduğu mühendislik çözümünün hukuki açıdan değerlendirilmesi

Geliştirilen otonom mobil robot platformunun ticari bir ürüne dönüşebilmesi, kamuya açık alanlarda yasal olarak faaliyet gösterebilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması adına uluslararası hukuk normları ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde kapsamlı bir hukuki durum analizi yürütülmüştür.

Projenin tasarım, kinematik kısıt ve güvenlik test süreçleri; kişisel bakım ve servis robotları için yürürlükte olan en güncel ve katı uluslararası standart konumundaki ISO 13482 (Robots and robotic devices — Safety requirements for personal care robots) normları referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu standardın yasal gereksinimlerini karşılamak adına şu somut mühendislik adımları atılmıştır:

Hız Sınırlandırılması: Robotun maksimum operasyonel çizgisel hızı, yazılım katmanında standart insan yürüme hızının güvenli bir şekilde altında sınırlandırılarak kinetik enerji birikimi kontrol altına alınmıştır.

Geometrik Güvenlik: Şasi tasarımında keskin köşe, kenar ve sivri çıkıntılardan tamamen kaçınılmış, olası temas durumlarında yaralanmaya sebep olmayacak radyüslü (oval) ve dış geometriler uygulanmıştır.

Fikri mülkiyet ve patentlenebilirlik durumu açısından, projenin yazılım mimarisinin temelini oluşturan açık kaynak kodlu robot işletim sistemi (ROS 2) çerçevesi ile sistem kapsamında yararlanılan SLAM Toolbox ve Nav2 navigasyon paketleri küresel açık kaynak topluluklarına aittir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bilgisayar yazılımları ve algoritmaları tek başlarına patentlenebilir nitelikte olmadığından, bu açık kaynak kodlu kütüphanelerin akademik ve mühendislik amaçlı kullanımı hukuki açıdan tamamen güvenlidir ve herhangi bir telif veya hak ihlali teşkil etmemektedir.

Ancak projenin sektöre sunduğu özgün ve tescillenebilir mühendislik değerleri (özgün hiyerarşik donanım-yazılım entegrasyon modeli, alt seviye gömülü C++ PID kontrol algoritmaları, dar alan navigasyonuna yönelik parametrik optimizasyonlar ve fonksiyonel servis tepsisi tasarımı) bir bütün olarak ele alındığında, teknik bir probleme çözüm getiren bu kombinasyonun Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde "Faydalı Model" tescili almaya son derece elverişli olduğu düşünülmektedir. Projenin tamamlanmasını müteakip, yasal koruma sürecini başlatmak adına bir Faydalı Model Başvuru Dosyasının hazırlanması planlanmaktadır.

KAYNAKLAR

[1] Raspberry Pi Ltd. (2023). Raspberry Pi 5 product brief. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf

[2] Arduino. (2018). Arduino Uno Rev3 product reference manual. https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf

[3] (Slamtec. (t.y.). RPLIDAR A1: Low cost 360 degree laser range scanner. https://www.slamtec.com/en/lidar/a1)

[4] Porr, B. (t.y.). Slamtec RPLIDAR with a Raspberry PI. GitHub. https://github.com/berndporr/a1rplidar_rpi

[5] Adafruit Industries. (t.y.). Standard plastic spur gear DC motors with wheels. https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-selection-guide/types-of-motors

[6] STMicroelectronics. (2000). L298: Dual full-bridge driver. https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf

[7] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild," Science Robotics, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022.

[8] Y. Maruyama, S. Kato, and T. Azumi, "Exploring the performance of ROS2," in Proceedings of the 13th International Conference on Embedded Software (EMSOFT), 2016, pp. 1-10.

[9] J. Choi, S. Park, and D. Kim, "Comparative analysis of ROS 1 and ROS 2 performance for real-time mobile robot navigation," IEEE Access, vol. 10, pp. 45123-45135, 2022.

[10] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. Ginés Clavero, "The Marathon 2: A Navigation System," in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020, pp. 2718-2725.

[11] N. Koenig ve A. Howard, "Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator," 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Sendai, Japonya, 2004, ss. 2149-2154. (Gazebo'nun kurucularının yazdığı ana referans makalesidir).

[12] C. Agüero vd., "An inside look at the Gazebo micro-vehicle simulator," 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Denver, CO, ABD, 2015, ss. 820-826.

[13] Jhalani, L. (t.y.). L298N motor driver Arduino, motors, motor driver L298n. Arduino Project Hub. https://projecthub.arduino.cc/lakshyajhalani56/l298n-motor-driver-arduino-motors-motor-driver-l298n-7e1b3b

[14] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette ve W. Woodall, "Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild," Science Robotics, c. 7, s. 66, ss. eabm6074, 2022.

[15] T. Foote, "tf: The transform advertiser," 2013 IEEE International Conference on Technologies for Practical Robot Applications (TePRA), Woburn, MA, ABD, 2013, ss. 1-6.

[16] S. Macenski ve I. Jambrecic, "SLAM Toolbox: Design and Implementation," IEEE Robotics and Automation Letters, c. 6, s. 2, ss. 1741-1748, 2021.

[17] S. Macenski, F. Martín, R. White ve J. Ginés Clavero, "The Marathon 2: A Navigation System," 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, NV, ABD, 2020, ss. 2718-2725.

[18] S. Thrun, W. Burgard ve D. Fox, Probabilistic Robotics. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

[19] D. Fox, W. Burgard ve S. Thrun, "The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance," IEEE Robotics & Automation Magazine, c. 4, s. 1, ss. 23-33, 1997.

[20] W. Zhao, J. Quirk, ve V. Kumar, "Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning for Robotics: a Survey," 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, NV, ABD, 2020, ss. 7333-7340.

[21] N. Koenig ve A. Howard, "Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator," 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Sendai, Japonya, 2004, ss. 2149-2154.

EKLER

EK A. Proje Öneri Formu

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ANA TASARIM PROJESİ ÖNERİ FORMU

		Adı Soyadı	**Öğrenci No**	**İmza**
Öğrenciler	1.	Alp Onurkan Duran	210106106050	
	2.	Eylül Durdane Yıldırım	220106203047	
	3.	Mehmet Yasin Dirican	220106203015	
	4.	Muhammed Kılıç	210106106025	
Tarih:	01.10.2025			
Proje Danışmanı:	Doç. Dr. Seçkin Karasu			

Projenin Başlığı: ROS2 TABANLI NOKTADAN NOKTAYA İÇ MEKÂN NAVİGASYONU İÇİN ROBOTUNUN TASARIMI

Planlanan Başlama Tarihi: 01.10.2025	**Toplam Bütçe (TL)**
	Öngörülen: 15000
	Diğer Kurum/Kuruluş Katkısı:
Planlanan Bitiş Tarihi: 01.06.2026	**Harcanan**: **12000**

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Amacı: Projenin temel amacı; restoran, kafe ve benzeri hizmet işletmelerinde görev alabilecek ROS 2 tabanlı otonom bir servis robotunun hem simülasyon ortamında geliştirilmesi hem de düşük maliyetli bir fiziksel prototip olarak uygulanmasıdır. Restoran benzeri bir hizmet ortamında robotun, müşterilere ait yiyecek ve içecekleri önceden tanımlanmış masalara güvenli, doğru ve zamanında ulaştırması; görev tamamlandıktan sonra başlangıç noktasına otonom biçimde dönebilmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleme Kısıtları ve Koşulları:

- Robotun insanların etkileşiminin tamamen yerini alması değil, hizmet personelini destekleyici bir unsur olarak konumlandırılması hedeflenmiştir.
- İlk aşamada Gazebo üzerinde 3 masalı, mutfak alanlı sadeleştirilmiş bir restoran düzeninde simülasyon doğrulamaları yapılacak, SLAM yerine önceden tanımlanmış harita kullanılacaktır.
- Robot şasisi 10–15 kg (maksimum 15 kg statik yük) taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
- Ön tekerlekler servo motor destekli 35°–155° kısıtlı açılar arasında yönlendirilebilir olacaktır.

Projenin Önemi:

Öğrenci Açısından: Proje süreci, öğrencilere ROS 2, otonom navigasyon, motor kontrolü ve Jetson Nano uygulamaları konusunda üst düzey teknik yetkinlik kazandırarak yeni araştırmacıların yetişmesini desteklemektedir.

Toplum ve Sektör Açısından: Hizmet sektöründe operasyonel verimliliği artırmak, iş gücü maliyetlerini düşürmek, hizmet hızını artırmak ve hizmet standardizasyonunu sağlamak açısından kritik ticari ve sosyal faydalar sunar.

Bilgi/Teknolojik Açısından: Mevcut ticari servis robotlarının yüksek maliyetli ve kapalı yazılım mimarisine sahip olmalarına karşın bu proje; Python tabanlı, ROS 2 mimarisine dayalı, düşük maliyetli ve yeniden üretilebilir açık kaynaklı yerli bir model sunarak literatürdeki simülasyon-fiziksel prototip bütünleşmesi eksikliğini kapatır. Ayrıca Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunu destekler.

Materyal ve Yöntem: Araştırma yöntemi hibrit ve çok katmanlı bir mimariye dayanır:

- Mekanik ve Şasi: Gövde hafiflik ve dayanıklılık için Alüminyum 6061-T6 (30x30 mm) profillerden CNC/lazer kesim bağlantı plakalarıyla modüler üretilmiştir. Üst taşıma tepsisi 6 mm kompozit paneldir.

- Hareket Mekanizması: Arka tekerleklerde harici dişli kutusuna ihtiyaç duymayan iki adet 48V 500W doğrudan tahrikli BLDC hub motor (poliüretan kaplı kauçuk tekerlekli) yer alır. Ön tekerlekler ise servo motor ile 35°-155° arası yönlendirilir.
- Kontrol ve Donanım Mimarisi: İki aşamalıdır. Üst seviye otonom navigasyon, haritalama, rota optimizasyonu, engel algılama ve görev planlama işlemleri NVIDIA Jetson Nano üzerinde ROS 2 (Nav2, AMCL, SLAM Toolbox paketleri) ile yürütülür. Alt seviye gerçek zamanlı motor PWM sürüşü ve hall/mesafe sensör yönetimi ise STM32F407G-DISC1 mikrodenetleyicisi ile sağlanır. Jetson Nano ile STM32 arasındaki seri haberleşme UART/CAN (micro-ROS arayüzü) üzerinden kurulmuştur.
- Güç Katmanı: Sistem gücü iki adet 18 V Bosch Li-ion bataryadan beslenir. Kararlı sürüş için STM32 PWM çıkışlarında 1 kΩ direnç ve 47 µF kapasitörden oluşan bir RC filtre devresi kullanılmıştır.
- Çevreye Etkileri: Dişli veya kayış mekanizması barındırmayan sessiz BLDC hub motorlar ve poliüretan kauçuk tekerlekler sayesinde iç mekanlarda gürültü ve çevre kirliliği oluşturmaz, yüksek enerji verimliliğiyle karbon ayak izini azaltır.

Risk Yönetimi Tablosu:

İş Paketi	En Önemli Risk(ler)	B planı
1. Proje kısıtlarına göre gerekli elemanların belirlenmesi	Malzemelerin belirtilen sürede gelmemesi ya da hatalı gelmesi, bütçe/tedarik sıkıntıları	En kısa sürede yeniden malzeme temini; alternatif tedarikçi/düşük maliyetli seçeneklerin önceliklendirilerek değerlendirilmesi
2. Proje hedeflerine göre algoritma geliştirme	Oluşturulan algoritmaların donanımla bütün halde çalışmaması, ROS 2 düğüm haberleşme hataları	Yeni algoritma oluşturulması; yazılım modüllerinin simülasyonda detaylı test edilmesi ve debug yapılması
3. Proje test düzeneğinin oluşturulması	Montaj sırasında malzemelerde deformasyon olması, simülasyon tasarımı ile fiziksel üretimin uyuşmaması	Giderilemeyecek sorunda bütçe dahilinde parça alınması; 3D baskı ile prototiplerin yeniden ölçülendirilip üretilmesi
4. Deney tasarımı ve test	Testlerin başarısız olması, Gazebo davranışlarının fiziksel prototipe yansımaması	Hata kaynaklarının bulunup düzeltilmesi; kontrol algoritmalarının adım adım optimize edilmesi, kritik görevlerde insan gözetimli test
5. Proje organizasyonu ve analizi	Hazırlanan raporun kurallara uygun olmaması veya sensör verilerinin navigasyon hatası yapması	Raporun kurallara uygun hale getirilmesi; sensörlerin ayrı test modülleri ve ek kalibrasyon yöntemleriyle doğrulanması

Önerilen Bütçenin Kalemlere Göre Dağılımı							
2.	Makine ve Teçhizat	Yazılım	Kimyasal Madde	Diğer sarf malzemeleri	Hizmet Alımı	Seyahat	Toplam
	--	--	--	12000 TL	--	--	12000 TL
Toplam	--	--	--	12000 TL	--	--	12000 TL

A. Satın Alınacak Makine-Teçhizat					
S. No	**Makine Teçhizatın Adı**	**Özellikleri**	**Adedi**	**Birim Fiyatı(TL)**	**Toplam Fiyat KDV Dahil(TL)**
1	BLDC Hub Motor ve Sürücü	48V, 500W Doğrudan Tahrikli Motor ve MOSFET Sürücü Seti	2	4000	4000
2	STM32F407G-DISC1	ARM Cortex-M4 Donanımlı Alt Seviye Kontrol Kartı	1	2000	2000
3	Bosch 18V Li-ion Batarya	Güç Sistemi İçin Akım Kapasiteli Batarya	2	2000	2000
4	Alüminyum Şasi Malzemesi	6061-T6 (30x30 mm) Profil ve 6 mm Kompozit Panel Seti	1	3500	3500
5	Elektronik ve RC Filtre Elemanları	1 kΩ Direnç, 47 µF Kapasitör, Kablo ve Konnektör Seti	1	500	500
				GENEL TOPLAM	12000 TL

C. Satın Alınacak Kimyasal Madde Listesi					
S. No	**Kimyasal Maddenin Adı**	**Özellikleri / Ambalaj Miktarı ***	**Adedi**	**Birim Fiyatı(TL)**	**Toplam Fiyat KDV Dahil(TL)**
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--
				GENEL TOPLAM	--

D. Satın Alınacak Diğer Malzemeler					
S. No	**Malzemenin Adı**	**Açıklama / Ambalaj Miktarı ***	**Adedi**	**Birim Fiyatı(TL)**	**Toplam Fiyat KDV Dahil(TL)**
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--
				GENEL TOPLAM	--

E. Hizmet Alımı					
S. No	**Hizmetin Adı**	**Açıklamalar**	**Miktarı**	**Birim Fiyatı(TL)**	**Toplam Fiyat KDV Dahil(TL)**
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--
				GENEL TOPLAM	--

Önerilen Proje Bütçesinin Aylara Göre Dağılımı (TL)							
3. Dönem (Aylar)	Makine ve Teçhizat	Kimyasal Maddeler	Cam Malzemeler	Diğer Sarf Malzemesi	Hizmet Alımı	Seyahat	Toplam
1-2				12000			12000
2-4							
Toplam				12000			12000

Bütçe Gerekçesi	
Makine ve Teçhizat	Proje kapsamında kalıcı demirbaş statüsünde bir Makine-Teçhizat alımı talep edilmemiştir. Gerekli olan tüm geliştirme ve test donanımları sarf malzeme bütçesinden karşılanmıştır. Laboratuvar altyapısı olarak ZBEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki test cihazları (osiloskop, güç kaynağı vb.) ücretsiz olarak kullanılacaktır.
Kimyasal Madde	Proje kapsamında kimyasal madde kullanımı ve alımı söz konusu değildir.
Diğer sarf malzemeleri	Geliştirilecek otonom servis robotunun hibrit ve katmanlı kontrol mimarisini oluşturabilmek adına sarf malzemelerin alımı zorunludur. NVIDIA Jetson Nano, üst seviye otonom navigasyon (Nav2), haritalama ve rota planlama algoritmalarının ROS 2 düğümleri üzerinde düşük gecikmeyle çalıştırılması için sistemin ana işlem birimidir. STM32F407G-DISC1 mikrodenetleyicisi, motor sürücülerinin gerçek zamanlı PWM kontrolünü, Hall sensörü kesme yönetimini ve donanımsal acil durdurma süreçlerini yöneten alt seviye kontrol merkezidir. 48V 500W BLDC Hub Motorlar, iç mekan operasyonlarında gürültüyü en aza indirmek ve yüksek tork/enerji verimliliği sağlamak üzere doğrudan tahrik mekanizması için seçilmiştir. Bosch 18V Li-ion bataryalar motor sürücülerinin ihtiyaç duyduğu akım kapasitesini sağlarken, STM32 çıkışlarındaki 1 kΩ direnç ve 47 µF kapasitörlü RC filtre elemanları, motor sürücü kontrol sinyallerindeki gürültüyü bastırarak sistem kararlılığını sağlamaktadır. Alüminyum 6061-T6 profiller ve 6 mm kompozit panel ise robotun 15 kg yük taşıma kısıtına uygun, hafif ve rijit modüler gövdesini oluşturmaktadır.

Hizmet Alımı	Proje kapsamında dışarıdan bir hizmet alımı yapılması planlanmamıştır. Tüm mekanik montaj, devre tasarımı, şasi birleştirmesi ve yazılım entegrasyonu proje grubu öğrencileri tarafından özgün olarak gerçekleştirilecektir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli, ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İş Paketi Ad/Tanım	Haftalar															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Literatür taraması ve gereksinimlerin belirlenmesi																
2. Robotun şasi ve hareket mekanizması tasarımı, 3D modelleme																
3. STM32 mikrodenetleyici seçimi, devre tasarımı ve temel hareket testleri																
4. ROS ve Python tabanlı otonom navigasyon algoritmaları ve simülasyon																
5. Simülasyon ve fiziksel prototip testleri, veri analizi, organizasyon																

EK B – Ana Tasarım Proje Sunumu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS TEZ SAVUNMASI

ROS2 Tabanlı İç Mekân Servis Robotu Tasarımı

Hazırlayanlar:
Alp Onurkan DURAN 210106106050
Eylül Durdane YILDIRIM 220106203047
Mehmet Yasin DİRİCAN 220106203015
Muhammed KILIÇ 210106106025

Danışman:
Doç. Dr. Seçkin KARASU

Tarih: 15.06.2026

Genel Bakış



- Projenin Amacı
- Proje Hedefleri
- Karşılaşılan Zorluklar ve Sistem Revizyonları
- Kullanılan Teknolojiler
- Sistem Mimarisi
- Simülasyon Ortamı
- Haritalama (SLAM) Süreci
- RViz2 ve Lidar Verisi Görselleştirme
- Sistem Mimarisi
- Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme
- Özet ve Sonuç
- Öneriler ve Gelecek Çalışmalar
- Soru & Cevap Oturumu

Projenin Amacı

- Maliyet Düşürme: Yüksek maliyetli donanımlar yerine yazılım odaklı (sanal odometri) çözümler geliştirmek.
- Operasyonel Verimlilik: Personelin rutin taşıma iş yükünü robotik sistemlere devrederek hizmet kalitesini artırmak.
- Dinamik Engel Aşma: Hareketli nesnelerin bulunduğu restoran ortamlarında güvenli navigasyon sağlamak.
- Akademik Katkı: ROS 2 Humble mimarisinin enkodersiz sistemlerdeki sınırlarını test etmek ve optimize etmek.



Proje Hedefleri

Temel Hedef

Servis robotu için gerekli ROS 2 yazılım altyapısının kurulması ve restoran ortamının yüksek doğrulukla haritalanması.

- Robotun URDF ile 3D modellenmesi.
- Gazebo ile restoran simülasyonu.
- LiDAR sensör entegrasyonu.
- SLAM algoritmaları ile 2D haritalama.
- Otonom navigasyon ve rota planlama.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE SİSTEM REVİZYONLARI

Kontrolcü ve Haberleşme Altyapısı

- İlk Hedef: Raspberry Pi 5 kullanılarak tamamen kablosuz ve bağımsız bir SLAM (haritalama) altyapısı oluşturmak.
- Karşılaşılan Sorun: Taşınabilir güç kaynağında (powerbank) meydana gelen voltaj dalgalanmaları sonucunda Raspberry Pi 5 kartının arızalanması.
- Uygulanan Çözüm: Geliştirme sürecinin aksamaması adına sistem, Ubuntu işletim sistemli bir dizüstü bilgisayara taşınmış ve sensör haberleşmesi geçici olarak USB kabloları üzerinden sağlanmıştır.

Odometri Yaklaşımı:

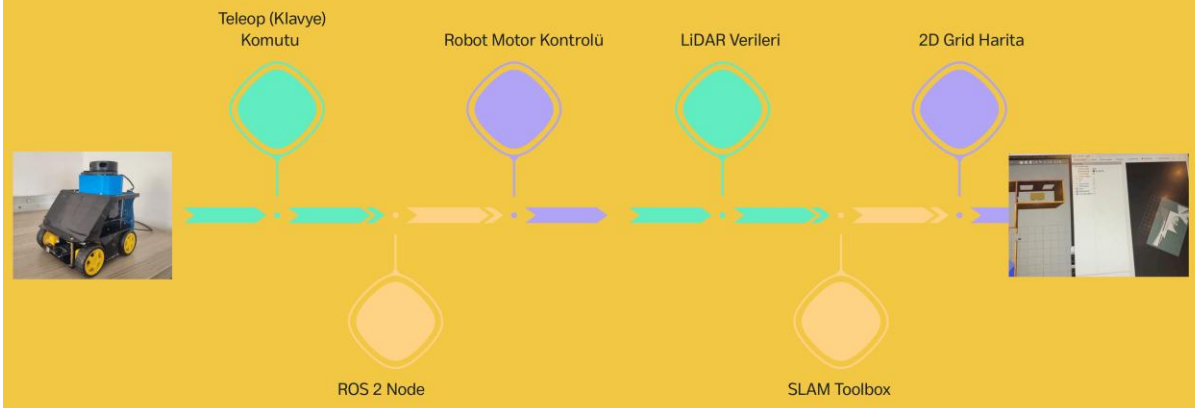
- Karşılaşılan Sorun: Araç kitine uyumlu olarak gelen donanımsal enkoderlerin (hız sensörleri) kararsız ve ayrık veriler göndermesi sebebiyle SLAM algoritmasının harita oluşturamaması.
- Uygulanan Çözüm: Donanımsal sensörlere olan bağımlılık tamamen ortadan kaldırılarak yazılım tabanlı "Sanal Odometri" mimarisi geliştirilmiş ve haritalama işlemi bu yazılım sayesinde başarıyla tamamlanmıştır.

Kullanılan Teknolojiler

TEKNOLOJİ	AMAÇ
ROS 2 Humble	Robot yazılım altyapısı ve haberleşme
Ubuntu 22.04	İşletim sistemi altyapısı
Gazebo	3 Boyutlu fiziksel simülasyon ortamı

TEKNOLOJİ	**AMAÇ**
RViz2	**Sensör verilerini ve haritayı görselleştirme**
Nav2	Çevrenin haritasını çıkarma
SLAM Toolbox	Çevre algılama ve 3D robot modellemesi
Python / C++	Düğüm (Node) programlama

Sistem Mimarisi



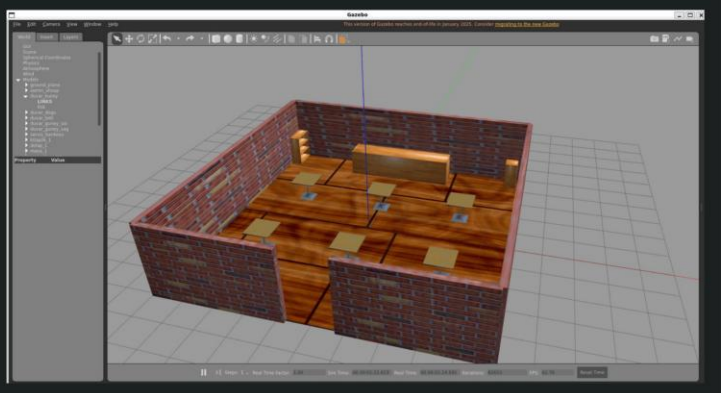
Simülasyon Ortamı

gazebo

Gazebo Nedir? Robotik sistemlerin fiziksel donanıma aktarılmadan önce test edildiği 3 boyutlu, gelişmiş bir simülasyon ortamıdır.

İşlevi: ROS 2 ile tam entegre çalışarak otonom sürüş, haritalama (SLAM) ve sensör verilerinin (Lidar vb.) sanal ortamda gerçeğe en yakın fizik motorlarıyla doğrulanmasını sağlar.

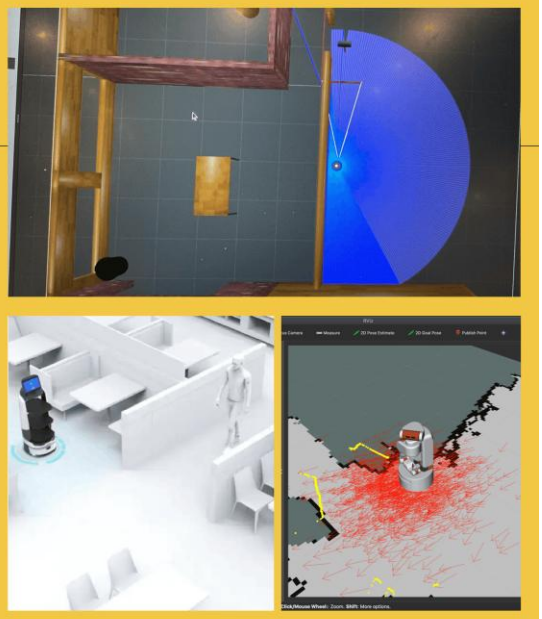
Projedeki Rolü: Donanım hasarı riskini sıfıra indirerek, geliştirilen algoritmaların güvenli bir şekilde optimize edilmesine imkân tanımıştır.



Haritalama (SLAM) Süreci

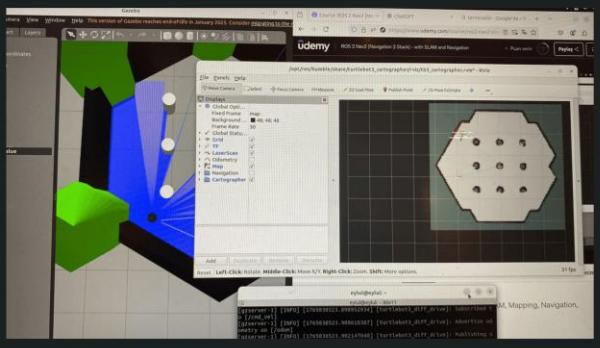
SLAM, (Simultaneous Localization and Mapping - Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir robotik ve navigasyon teknolojisidir. Bir cihazın bilinmeyen bir ortamda kendi konumunu hesaplarken aynı anda o ortamın haritasını çıkarmasını sağlar.

Çalışma Prensibi: Sistem; Lidar sensöründen gelen çevresel tarama verilerini ve robotun kendi hareket bilgisini (odometri) birleştirerek ortamdaki duvar, masa gibi engellerin konumlarını koordinat düzlemine işler.



RViz2 ve Lidar Verisi Görselleştirme

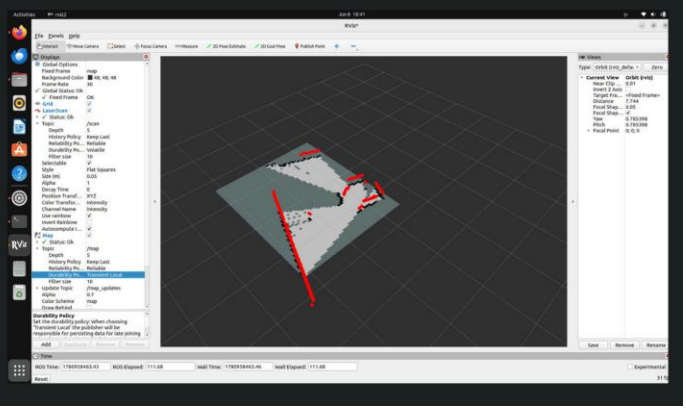
RViz2 (ROS Visualization): ROS 2 sistemindeki sensör verilerini, koordinat dönüşümlerini ve robot algoritmalarını anlık olarak izlemeyi sağlayan 3 boyutlu, güçlü bir görselleştirme aracıdır.



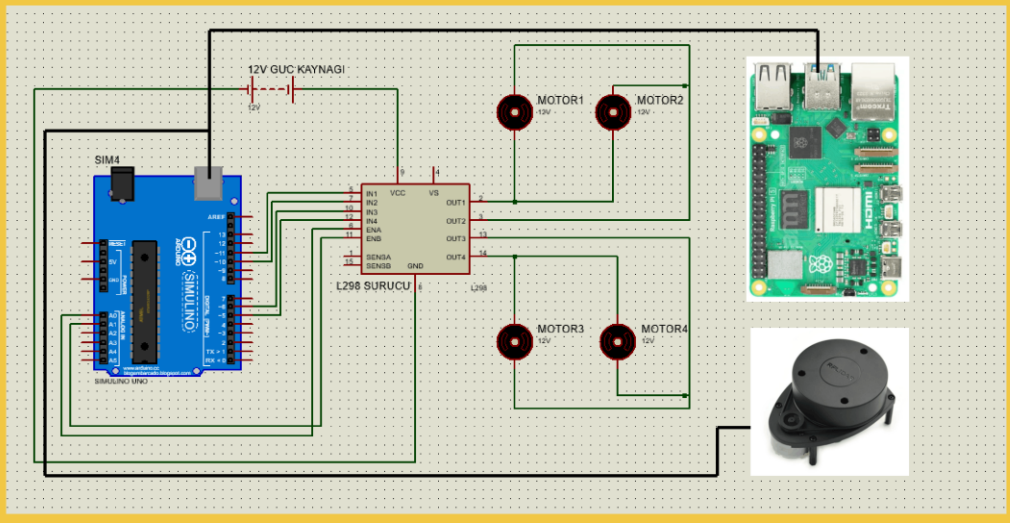
RViz2 ve Lidar Verisi Görselleştirme

Lazer Tarama (LaserScan) Çıktısı:

RPLidar sensörünün çevreye gönderdiği 360 derecelik lazer ışınlarının yansımaları, RViz2 arayüzünde robotun etrafındaki anlık noktalar (point cloud/nokta bulutu) olarak görüntülenir.



Sistem Mimarisi



Sistem Mimarisi

İşlemciler ve Kontrolcüler



Ana İşlemci (Raspberry Pi 5): ROS2 düğümlerinin (nodes) koştuğu, haritalama (SLAM), navigasyon (Nav2) ve üst düzey algoritmaların döndüğü kısımdır.



Alt Kontrolcü (Arduino UNO): Motor sürücülere emir veren ve gerçek zamanlı (real-time) işleri yapan donanımdır. Ana işlemciyle seri haberleşme üzerinden haberleşir (Serial/UART).

Sistem Mimarisi

Sensörler



RPLİDAR A1M8: Projenin çevresel farkındalık ve haritalama süreçlerinde ana veri kaynağı olarak LIDAR sensörü kullanılmıştır. Bu donanım, 360 derece aktif lazer taraması yaparak robotun etrafındaki nesnelerin mesafesini ve açısını milimetrik hassasiyetle tespit eder.

Sistem Mimarisi

Aktüatörler Ve Sürüş Sistemi

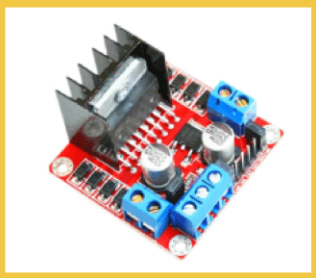
Redüktörlü DC Aktüatörler: Robotun hareket kabiliyeti ve yük taşıma kapasitesi, 4WD (Dört Tekerlekten Çekiş) diferansiyel sürüş geometrisine sahip sarı redüktörlü DC motorlar ile sağlanmaktadır. Bu motorlar, yüksek devir sayılarını dahili dişli kutuları (redüktör) sayesinde yüksek torka dönüştürerek taşıma robotunun kararlı ve güçlü bir şekilde ivmelenmesine olanak tanır.



Sistem Mimarisi

Güç Dağıtım Sistemi

L298 MOTOR Sürücü: Robotun motor kontrol katmanında, mikrodenetleyiciden (Arduino) alınan düşük güçlü kontrol sinyallerini (PWM ve yön) motorların çalışabileceği yüksek akım ve voltaj seviyelerine yükseltmek için L298N çift H-Köprüsü (H-Bridge) motor sürücü kartı kullanılmıştır.



Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme

Haritalama ve Konumlandırma Performansı:

Sanal Odometri Performansı:

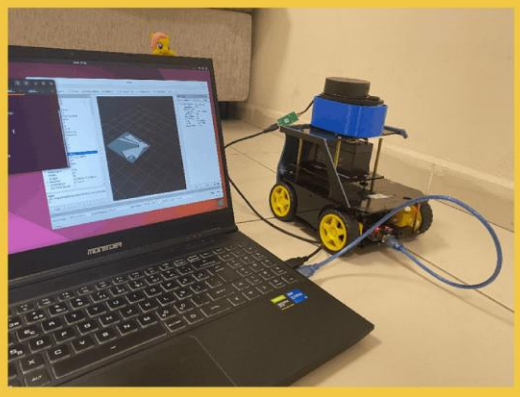
- Tekerlek enkoderi olmayan donanımda geliştirilen "Sanal Odometri" mimarisi başarıyla çalışmıştır.
- 4WD (Skid-steer) şasenin dönüşlerde yarattığı yüksek zemin sürtünmesi, yazılımsal alt limit (minimum PWM tork desteği) ve kalibrasyon çarpanlarının optimizasyonu ile aşılmıştır.

SLAM (Haritalama) Başarısı:

- Zaman senkronizasyonu problemlerini gidermek amacıyla "Dur-Kalk" (Stop-and-Go) sürüş taktiği uygulanmıştır.
- Bu taktik sayesinde robotun pozisyon tahmini ile Lidar okumaları kusursuz senkronize edilmiştir.
- Restoran alanının sınırlarını, engellerini ve boş alanlarını net gösteren yüksek doğruluklu 2D Izgara Haritası (Occupancy Grid Map) elde edilmiştir.

Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme





Özet ve Sonuç

- **Sistem Sınırlarının Tespiti:**

Geliştirme sürecinde test edilen başarısız senaryolar, tekerlek enkoderi bulunmayan sistemlerin hassas noktalarını ortaya koymuştur.

- **Senkronizasyonun Önemi:**

Sanal odometri frekansı ile Lidar tarama hızı arasındaki uyumsuzluğun, haritanın sabit kalmasına (TF dönüşüm hatası) neden olduğu doğrulanmıştır.

- **Tarama Eşleştirme Hatası:**

Fiziksel hareket olmadan gönderilen komutların sistem tarafından "hareket var" kabul edilmesi, engellerin üst üste binmesine ve 2D haritanın tamamen bozulmasına yol açmıştır.

Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Donanımsal Sorunlar

Geliştirilen sanal odometri başarılı olsa da zemin kaymalarına karşı hassastır. Konum hassasiyetini artırmak için tekerleklere fiziksel enkoderler entegre edilmelidir.

Gelecek Uygulamalar

Çıkarılan statik restoran haritası kullanılarak ROS 2 Navigation2 (Nav2) yığını sisteme dahil edilmelidir. Robotun hedef masalara insan müdahalesi olmadan gitmesi sağlanmalıdır.

Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Gelecek Uygulamalar

Yürüyen müşteriler, garsonlar veya yeri değişen sandalyeler gibi anlık engeller karşısında robotun dinamik rota çizme (re-planning) yeteneği geliştirilmelidir.

Gelecek Uygulamalar

Masa tablası gibi yerden yüksekte olan ancak Lidar'ın tarama hizasının dışında kalan (kör nokta) engelleri algılamak için donanıma bir Derinlik Kamerası eklenmelidir.

Soru & Cevap Oturumu

Dinlediğiniz için teşekkürler!

EK C – Proje Yazılım Kodlar

```
volatile long sol_tika_sayac = 0;
int motor_yonu = 0;

const int enA = 5, enB = 6;
const int in1 = 9, in2 = 10, in3 = 11, in4 = 12;
const int sol_sensor_pin = 2;
unsigned long sonYazdirma = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(sol_sensor_pin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sol_sensor_pin), solTekerInterrupt, RISING);
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    String veri = Serial.readStringUntil('\n');
    int virgul = veri.indexOf(',');
    if (virgul > 0) {
      int sol_pwm = veri.substring(0, virgul).toInt();
      int sag_pwm = veri.substring(virgul + 1).toInt();
      motorKontrol(sol_pwm, sag_pwm);
    }
  }

  if (millis() - sonYazdirma > 50) {
    Serial.print(sol_tika_sayac);
    Serial.print(",");
    Serial.println(sol_tika_sayac);
    sonYazdirma = millis();
  }
}

void solTekerInterrupt() {
  if (motor_yonu == -1) sol_tika_sayac--; else sol_tika_sayac++; }

void motorKontrol(int sol, int sag) {
  sol = constrain(sol, -255, 255); sag = constrain(sag, -255, 255);
  digitalWrite(in3, sol > 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(in4, sol > 0 ? LOW : HIGH);
  analogWrite(enB, abs(sol));
  digitalWrite(in1, sag > 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(in2, sag > 0 ? LOW : HIGH);
  analogWrite(enA, abs(sag));
  motor_yonu = (sol + sag) > 0 ? 1 : -1; }
```

```
import os
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
from launch_ros.actions import Node
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

def generate_launch_description():

    # 1. Statik TF (base_footprint -> laser)
    static_tf_node = Node(
        package='tf2_ros',
        executable='static_transform_publisher',
        name='static_tf_pub_laser',
        arguments=['0', '0', '0.15', '0', '0', '0', 'base_footprint',
'laser'],
        output='screen'
    )

    # 2. Lidar'ı Başlatma (ttyUSB2 portuna dikkat, değişirse buradan
güncellersin)
    sllidar_dir = get_package_share_directory('sllidar_ros2')
    sllidar_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource(os.path.join(sllidar_dir, 'launch',
'sllidar_a1_launch.py')),
        launch_arguments={'serial_port': '/dev/ttyUSB2'}.items()
    )

    # 3. Bizim Yazdığımız Sanal Odometri Köprüsü
    serial_bridge_node = Node(
        package='robot_bridge',
        executable='serial_bridge',
        name='serial_bridge',
        output='screen'
    )

    # 4. SLAM Toolbox
    slam_toolbox_dir = get_package_share_directory('slam_toolbox')
    slam_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource(os.path.join(slam_toolbox_dir, 'launch',
'online_async_launch.py'))
    )

    # 5. RViz2'yi Başlatma
    rviz_node = Node(
        package='rviz2',
        executable='rviz2',
        name='rviz2',
        output='screen'
```

```
)

# Tüm düğümleri orkestraya ekle ve aynı anda başlat
return LaunchDescription([
    static_tf_node,
    sllidar_launch,
    serial_bridge_node,
    slam_launch,
    rviz_node
])
```

ÖZGEÇMİŞ

Alp Onurkan DURAN

2002 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, lise eğitimini Kariyer Fen Lisesi'nde tamamlamış olup, 2021 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenimine başladı. Şu anda üniversite son sınıfta öğrenimine devam etmektedir.

Eylül Durdane YILDIRIM

2002 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Ankara'nın Keçiören ilçesinde, lise eğitimini Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamlamış olup, 2022 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenimine başladı. Şu anda üniversite son sınıfta öğrenimine devam etmektedir.

Mehmet Yasin DİRİCAN

2003 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, lise eğitimini Fatih Anadolu Lisesi'nde tamamlamış olup, 2022 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenimine başladı. Şu anda üniversite son sınıfta öğrenimine devam etmektedir.

Muhammed KILIÇ

2003 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, lise eğitimini Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamış olup, 2021 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenimine başladı. Şu anda üniversite son sınıfta öğrenimine devam etmektedir.